Secuelas otológicas de los traumatismos craneocervicales

E. Chevalier, P. Courtat, F. Parvy, C. Peytral

Las secuelas audiovestibulares son muy frecuentes en los traumatismos craneocervicales, observándose en más del 75% de los accidentes de tráfico o durante los accidentes laborales. El estudio fisiopatológico distingue los traumatismos craneales con o sin lesión ósea y describe las lesiones timpanoosiculares, las alteraciones laberínticas y las lesiones faciales y meníngeas. Las lesiones otológicas que se producen durante los traumatismos cervicales se consideran por separado. Para evaluar los diferentes elementos de los trastornos postraumáticos de la audición y del equilibrio, se estudian la clínica, las exploraciones instrumentales específicas y las pruebas de imagen. Los criterios fundamentales de imputabilidad de una lesión auditiva o vestibular se exponen antes de la evaluación de la lesión. Por último, se describen a modo de ejemplo diversos baremos aplicables en otorrinolaringología (ORL) utilizados en Francia en diferentes ámbitos (derecho común, función pública e incapacidades).

© 2006 *Elsevier SAS. Todos los derechos reservados.*

Palabras Clave: Traumatismo craneal; Fractura del hueso temporal; Exploraciones audiovestibulares; Imputabilidad; Baremos de incapacidad permanente parcial

Plan

■ **Epidemiología** 1
■ **Mecanismos fisiopatológicos** 2
Mecanismos de acción de los traumatismos craneales 2
Consecuencias orgánicas de los diferentes traumatismos craneales 2
■ **Evaluación de las secuelas auditivas** 4
Anamnesis 4
Estado previo 4
Recopilación de los síntomas 5
Exploración clínica 5
Exploraciones auditivas 5
Pruebas de imagen 8
■ **Evaluación de los trastornos postraumáticos del equilibrio** 9
Estado previo, anamnesis y síntomas 9
Exploración clínica vestibular del paciente traumatizado 9
Pruebas instrumentales 11
Pruebas de imagen 11
Alteraciones vestibulares postraumáticas 11
Imputabilidad 13
■ **Evaluación medicolegal de las secuelas auditivas** 14
■ **Evaluación medicolegal de las secuelas vestibulares** 14
■ **Evaluación medicolegal de la parálisis facial postraumática** 14
Cuantificación de la impotencia funcional 14
Cuantificación del daño estético 15
■ **Baremos de evaluación ORL utilizados en Francia** 15
Baremo denominado de «Concurso médico» utilizado en Francia en derecho común 15
Baremo que se utiliza en Francia en el ámbito de la legislación sobre accidentes laborales 16

■ Epidemiología

Los traumatismos craneocervicales son consecuencia del desarrollo de la actividad humana (accidentes de tráfico, laborales y deportivos) y suelen producir síntomas otológicos por dos motivos:

- las estructuras del oído interno se sitúan en el hueso temporal, piedra angular de la base del cráneo. La onda de choque del traumatismo suele producir fracturas de este hueso, luxaciones osiculares [69] y, como mínimo, conmoción del oído interno;
- la columna cervical se relaciona con el aparato vestibular mediante conexiones nerviosas y sobre todo vasculares.

La cabeza y la columna cervical se afectan en más del 75% de los accidentes de tráfico [52], cuya frecuencia sigue siendo elevada a pesar de la intensificación de las medidas de prevención vial. Por su parte, los accidentes de vehículos de dos ruedas están en aumento.

Dentro de los traumatismos laborales, las caídas desde lugares elevados representan alrededor de la cuarta parte de las lesiones craneofaciales complicadas con afectación cocleovestibular.

El oído es el órgano sensorial que se lesiona con más frecuencia. Las fracturas de la base del cráneo representan casi la mitad de las fracturas craneales y las del hueso temporal alrededor del 25% del total de las fracturas craneales [2, 60, 63, 64].

Después de estudiar los mecanismos fisiopatológicos, se evalúan sucesivamente los trastornos auditivos y las alteraciones del equilibrio de secuelas de los traumatismos craneocervicales. Los datos clínicos y las pruebas de laboratorio permiten determinar la imputabilidad y evaluar el perjuicio en función del baremo requerido.

■ Mecanismos fisiopatológicos

Por razones medicolegales que se mencionarán después, conviene distinguir claramente las consecuencias ORL de los traumatismos craneales de aquellas que se producen por los traumatismos cervicales aislados. Para cada uno de los casos, se estudiará el mecanismo traumático propiamente dicho y las posibles consecuencias ORL.

Mecanismos de acción de los traumatismos craneales

Lesiones óseas extra o translaberínticas

Inicialmente, pueden existir lesiones óseas extra o translaberínticas [1, 22, 23, 29, 55, 56, 61, 65, 67, 71].

Fracturas longitudinales (extralaberínticas)

Son las más frecuentes (70-80% de las fracturas del hueso temporal). Como consecuencia de un impacto lateral temporoparietal, la onda de choque que respeta el laberinto, rompe la parte vertical de la porción escamosa y se continúa a nivel de la pared anterior de la caja:

- hasta el vértice de la porción petrosa (el trazo de fractura pasa en un plano frontal). Este tipo de fractura puede lesionar el ganglio geniculado y prolongarse en sentido lateral, hasta la articulación temporomandibular;
- el trazo de fractura puede continuar hacia la zona retromeatal de la porción escamosa y prolongarse hasta la pared anterior de la caja. Este trazo de fractura se sitúa en un plano que forma un ángulo de 45° con el plano frontal (por tanto perfectamente paralelo al eje del hueso temporal); puede lesionar la tercera porción del nervio facial y prolongarse hacia el agujero rasgado y el conducto carotídeo;
- el trazo de fractura puede afectar únicamente a la parte posterior del hueso temporal o limitarse a la mastoides.

Todas estas fracturas producen inicialmente otorragia e hipoacusia de transmisión, debidas por una parte al derrame sanguíneo dentro de la caja (que regresará espontáneamente), y por otra, a la lesión timpanoosicular producida por el desplazamiento relativo del contenido de la caja. En caso de fístula perilinfática puede asociarse una hipoacusia de percepción. Las lesiones del nervio facial aparecen en el 20% de los casos.

Fracturas transversales (translaberínticas)

Son menos frecuentes (alrededor del 20% de los casos). Como consecuencia de un impacto occipital o sobre el vértice del cráneo, la onda de choque que proviene de la base del hueso occipital, atraviesa el agujero yugular, se prolonga en sentido anterolateral, y alcanza la cara posteromedial del hueso temporal, rompiendo el laberinto óseo. Por lo general, el trazo de fractura afecta al conducto semicircular posterior y al acueducto del vestíbulo. También se puede afectar el conducto auditivo interno (CAI) y la cóclea, si el trazo de fractura es más anterior.

Estas fracturas suelen ocasionar una destrucción cocleovestibular y otoliquia, que puede proceder de la fosa posterior o del laberinto fracturado. El líquido cefalorraquídeo también puede salir por la nariz o la rinofaringe, a través de la trompa de Eustaquio, lo que produce una rinoliquia.

Fracturas mixtas o timpanolaberínticas

Son mucho menos frecuentes que las anteriores. En ellas, el trazo de fractura afecta a la porción suprameatal de la parte escamosa y su dirección prosigue hacia el laberinto y el CAI.

Fracturas parciales

Son las fracturas de la platina o las fracturas laberínticas en las proximidades de las ventanas, y producen una fístula perilinfática.

Alteraciones ORL sin lesión ósea

Pueden existir alteraciones ORL sin lesión ósea.

Conmoción laberíntica

Se han propuesto varios mecanismos. Para Ilberg [33], la conmoción laberíntica sería consecuencia de trastornos de la microcirculación local que producen hipoxia y, como consecuencia, modificaciones de la homeostasis endo/perilinfática. Para Schuknecht, la onda de choque de los traumatismos de gran intensidad puede lesionar las células basales de la cóclea (4.000-8.000 Hz) [55].

Traumatismo acústico

Puede producirse como consecuencia de la apertura de los «colchones de aire», pero también del propio «ruido» del choque.

Consecuencias orgánicas de los diferentes traumatismos craneales

Las diferentes consecuencias pueden aparecer o no asociadas en diversos grados [22, 23, 29, 30, 63, 64, 67].

Fracturas del conducto auditivo externo

Pueden producir *estenosis del conducto auditivo externo*. El hueso timpánico está en contacto directo con el cóndilo mandibular y es muy frágil en su parte anterior. Su fractura se produce por el retroceso de la mandíbula, generalmente producido por un choque directo sobre el mentón. Su reducción precoz suele evitar la posterior estenosis del conducto auditivo externo. La fractura de dicho conducto es la que se observa con más frecuencia como consecuencia de las fracturas longitudinales del hueso temporal cuyo trazo pasa por la parte superior del conducto.

Alteraciones timpanoosiculares

Son consecuencia de las fracturas longitudinales. El movimiento relativo del estribo (solidario al oído interno) respecto al martillo (solidario al tímpano) produce luxaciones y fracturas osiculares.

- *Luxaciones osiculares.*
  - La luxación incudoestapedial es la más frecuente (82% según Hough [30]). Pueden observarse todo tipo de lesiones, desde la simple distorsión capsuloligamentosa, hasta la pérdida total de las relaciones articulares normales. La apófisis lenticular se suele desplazar en sentido anterolateral. El origen de esta luxación articular parece ser la contracción violenta y simultánea de los músculos del estribo y del martillo.
  - La luxación incudomaleolar se observa en el 52% de los casos. Suele aparecer asociada a la fractura de

la apófisis larga del yunque, a la fractura de las ramas del estribo o bien a la luxación incudoestapedial. Al haber perdido el yunque sus uniones articulares, puede sufrir una rotación de 180° alrededor del eje vertical y proyectarse hacia el tímpano, que puede perforarse por la apófisis larga.
  - La luxación del bloque incudomaleolar es menos frecuente (3,7% según F. Veillon [65]).
- Entre *las fracturas osiculares,* la más frecuente es la de la rama descendente del yunque, debido a su fragilidad. La fractura de las ramas del estribo es más infrecuente, y a menudo se asocia a una luxación incudomaleolar o del bloque incudomaleolar. La fractura de la platina es menos frecuente todavía y, al igual que la luxación estapediovestibular, suele deberse a fracturas transversales o bien a traumatismos directos. Se acompaña de afectación laberíntica. La fractura del cuello o del mango del martillo se observa en el 10% de los casos.

Las *alteraciones timpánicas* puras y tubotimpánicas son poco frecuentes en la fase de secuelas.
  - El hemotímpano inicial desaparece en 3-4 semanas, de forma que si durante la fase de peritaje persiste la hipoacusia de transmisión con tímpano normal, se debe sospechar una posible lesión osicular persistente, que inicialmente pasó desapercibida.
  - La perforación timpánica residual plantea los problemas habituales de este tipo de lesión.
  - Los *colesteatomas postraumáticos* son poco frecuentes [2, 20, 42] y se descubren varios años después del traumatismo, que a veces ya se ha olvidado. La migración epitelial se produce a través de la perforación timpánica o por la dehiscencia del conducto auditivo externo. Después del traumatismo, la perforación suele cicatrizar rápidamente y los restos epiteliales quedan encerrados en el interior del oído medio. Estos colesteatomas son complicaciones tardías y *aparecen en medio de una cavidad normalmente neumatizada,* lo que tiene gran valor medicolegal.
  - A veces se observan *disfunciones postraumáticas de la trompa de Eustaquio*. La porción ósea de la trompa es un conducto de 12 mm de longitud excavado en el hueso temporal, por lo que la fractura de esta porción puede producir disfunciones tubáricas por obstrucción parcial o completa de la trompa auditiva.

Alteraciones laberínticas [2, 30, 60, 63]

Suelen ser consecuencia de fracturas transversales del hueso temporal, aunque no exclusivamente. Puede producirse:
- *lesión cocleovestibular,* con su cortejo que asocia hipoacusia de percepción más o menos profunda, acufenos y vértigo. Conviene recordar que esta hipoacusia puede recuperarse durante la evolución, pero en todos los casos siempre menos que la alteración vestibular. Como máximo, puede aparecer un cuadro de destrucción completa de la cóclea y del vestíbulo con cofosis y arreflexia;
- *litiasis aislada de los conductos semicirculares*. Durante el choque, la intensa desaceleración puede ocasionar la ruptura de una mácula otolítica y la liberación de otolitos, que en un plazo variable (por lo general 3-4 semanas) ocasionará una litiasis canalicular. Suele afectar al conducto posterior y con menos frecuencia al lateral. Se trata de la causa más habitual de trastorno postraumático del equilibrio;
- *fístula perilinfática* [43], que suele ser difícil de diagnosticar. Asocia manifestaciones auditivas fluctuantes y trastornos del equilibrio variables con sensación de intensa pulsión lateral o anteroposterior. Las exploraciones no son siempre concluyentes. El estudio minucioso de las pruebas de imagen (TC con ventana) es fundamental para buscar fracturas de la platina con hundimiento o angulación, o bien la ocupación de la ventana redonda;
- *estenosis del acueducto endolinfático*, que se puede sospechar ante la constatación de hipoacusia progresiva, a veces fluctuante, debida a un mecanismo de hidrolaberinto. Pero desde el punto de vista medicolegal, este mecanismo es particularmente difícil de explicar y muy a menudo discutible [1, 30, 69, 70].

Lesiones del nervio facial

Pueden producirse como consecuencia de todos los mecanismos de fractura, pero aparecen en niveles topográficos diferentes [45].

Sin embargo, el nervio facial se afecta con más frecuencia en las fracturas transversales (en alrededor del 50% de los casos) y sobre todo a dos niveles: la segunda porción (el trazo de fractura de la pared interna de la caja se continúa en la segunda porción del conducto de Falopio), y la primera porción (el trazo de fractura puede pasar al CAI y lesionar la primera porción, y con menos frecuencia el ganglio geniculado). La lesión del nervio facial es menos frecuente en las fracturas longitudinales, pero siempre es posible y sobre todo a nivel de la tercera porción.

Puede observarse cualquier tipo de parálisis facial [49] (completa o incompleta, inmediata o diferida en el tiempo), debido a que, a nivel local, también se pueden encontrar todos los tipos de lesión: completa, parcial por fragmento o esquirla ósea, elongación por desplazamiento de los fragmentos óseos o compresión por edema secundario. Algunas parálisis pueden evolucionar al hemiespasmo [10].

Lesiones de vecindad

Se han descrito dos tipos.
- *Lesiones meníngeas* como consecuencia del desgarro de la duramadre en el momento de la fractura, bien como consecuencia del desplazamiento temporal de los dos fragmentos óseos (desgarro osteomeníngeo), o bien al ser atravesada por una espícula ósea secundaria a la fractura. A través de este desgarro, el líquido cefalorraquídeo pasa al oído medio y sale después al exterior a través del conducto auditivo externo (otoliquia) o la trompa de Eustaquio (rinoliquia).
- *La localización del desgarro meníngeo* depende del tipo de fractura:
  - en las fracturas longitudinales del hueso temporal: en el techo del tímpano (20%), y con menor frecuencia en su pared posterior (meninges de la fosa posterior);
  - en las fracturas transversales aparece en el fondo del CAI. En estos casos, la salida del líquido cefalorraquídeo se produce a través de la pared medial de la caja por una fractura del promontorio o una ruptura del ligamento anular, por una fractura de la platina o una rotura secundaria del tímpano. La rinoliquia es más frecuente, porque en las fracturas transversales, el tímpano suele permanecer intacto.
- *La evolución* es diferente según la zona afectada:
  - los desgarros del techo de tímpano tienden a cerrarse espontáneamente, bien por la formación de un callo óseo, o bien debido al relleno del desgarro por el lóbulo temporal que está en contacto directo con la meninge (ausencia de cisterna);
  - por el contrario, los desgarros de la cara posterior del hueso temporal no tienden a obturarse, debido a la presencia de una cisterna que impide su relleno por el cerebelo;

  - los desgarros translaberínticos nunca se rellenan espontáneamente debido a la ausencia de duramadre en el fondo del CAI (paso de los nervios del paquete acusticofacial rodeados de aracnoides), a la presencia de cisternas de líquido cefalorraquídeo y a la persistencia de la dehiscencia de la pared medial de la caja. Por esta razón, el relleno del desgarro debe realizarse con carácter urgente. La otoliquia o rinoliquia puede ser secundaria o reaparecer secundariamente, como consecuencia de algún esfuerzo (tos, por ejemplo) o descubrirse durante el estudio etiológico de una meningitis. Ante estos antecedentes, el estudio radiológico solicitado permitirá descubrir el trazo de fractura y por tanto, el desgarro;
  - en ocasiones, se puede sospechar la existencia de *un meningocele* ante la aparición de meningitis asociada o no a una hipoacusia transmisiva de aparición secundaria. La resonancia magnética (RM) es la exploración complementaria de elección para establecer el diagnóstico.
- *La lesión de la carótida interna* es poco frecuente en las fracturas del hueso temporal, ya que está relativamente bien protegida en su porción petrosa. Sin embargo, se encuentra muy expuesta en la salida del conducto carotídeo y en la entrada del seno cavernoso, por lo que las fuerzas de torsión y cizallamiento pueden producir una herida o disección carotídea. Estas lesiones pueden producir, durante el traumatismo, una otorragia o epistaxis profusa, así como accidentes vasculares cerebrales, como consecuencia de una disección carotídea, trombosis o aneurismas. En ocasiones, se producen fístulas arteriovenosas entre la carótida interna y el seno cavernoso, que se descubren muchos años después del traumatismo y que son responsables de epistaxis abundantes y recidivantes.

Lesiones neurológicas asociadas

Siempre son posibles. La afectación encefálica es una consecuencia directa de vecindad inmediata o de mecanismos de contragolpe. Pueden afectar a la parte anteroinferior del lóbulo frontal (41%), al lóbulo temporal homolateral o contralateral (38%), y, en menor grado, al cerebelo (2,5%).

Traumatismos cervicales aislados

Estos traumatismos plantean problemas medicolegales específicos respecto a las secuelas cocleovestibulares, a veces muy delicados [37, 40]. Sin embargo, las contusiones medulares no plantean muchas dificultades a nivel ORL, ya que sus consecuencias competen principalmente al neurólogo.

Por el contrario, el clásico «latigazo cervical» suele presentar en su evolución secuelas cocleovestibulares representadas sobre todo por los acufenos y la inestabilidad.

Cuando existe una contusión demostrada, o excepcionalmente una disección, de la arteria vertebral, la afectación cocleovestibular de tipo deficitario no plantea problemas. Si se tienen en cuenta los territorios irrigados por este sistema vascular, su lesión siempre ocasiona trastornos neurológicos del tronco cerebral y/o del cerebelo.

Cuando no se observa este mecanismo, las explicaciones fisiopatológicas siguen siendo actualmente confusas y desconocidas.

Para los trastornos del equilibrio se sugieren dos mecanismos:

- la clásica litiasis canalicular, se explica por la liberación brusca de otolitos por parte de una de las máculas, debida a las fuerzas de cizallamiento sufridas durante la flexión/extensión de la columna cervical. Es un fenómeno incuestionable, pero aparece de forma precoz (4-6 semanas, nunca más tarde);
- algunas inestabilidades pueden explicarse por trastornos de la coordinación entre la velocidad de los ojos y de la cabeza. Las contracturas musculares residuales de los músculos cervicales modifican las tensiones físicas en un sistema previamente programado, produciéndose sacudidas de recuperación con sensación de «visión borrosa» durante los movimientos de la cabeza.

Para los acufenos, aparte de la alteración demostrada del sistema vascular vertebral (y por tanto, con una hipoacusia asociada), no existe ninguna explicación fisiopatológica ORL aceptable, por lo que todavía pertenecen al síndrome subjetivo.

■ Evaluación de las secuelas auditivas

Anamnesis

El paso previo a cualquier evaluación de secuelas consiste en reconstruir los hechos e investigar la existencia de problemas previos.

La disponibilidad de los informes médicos facilita en gran medida el conocimiento de los hechos iniciales. Así, el informe de alta hospitalaria informa sobre la gravedad del traumatismo craneal (escala de Glasgow, duración del coma, politraumatismo, duración de la hospitalización, etc.).

Por desgracia, suele ser más difícil obtener algún certificado médico que demuestre la existencia inicial de afecciones ORL. Así, la exploración se va a centrar a menudo en las alegaciones del paciente (otorragia, otoliquia, acufenos, disminución de la agudeza auditiva, vértigo, etc.). Lo ideal sería tener referencias de alguna exploración timpánica inicial (hemotímpano, perforación), audiométrica o de los resultados de la TC. Pero por lo general, los datos ORL del historial médico no se suelen registrar ordenadamente y la cronología permanece confusa.

En realidad, el perito explora al paciente en el estadio de secuelas sin que la sintomatología ORL inicial haya sido suficientemente explorada, por lo que es necesario obtener mediante el interrogatorio algunos datos precisos sobre el tipo de choque inicial, el impacto craneal, la existencia de otorragia y la pérdida de conciencia. También se debe precisar la fecha de las primeras manifestaciones clínicas (la aparición de la hipoacusia, el primer registro audiométrico) así como sus plazos con relación al traumatismo craneal.

Mediante la anamnesis, se obtendrá información sobre los posibles antecedentes quirúrgicos del oído medio, y pedir en su caso el correspondiente informe operatorio. Por último, es necesario determinar en todos los casos el carácter evolutivo de los trastornos y la estabilidad o el empeoramiento de los umbrales auditivos.

Estado previo

Conviene recordar que uno de los principios del derecho de responsabilidad es el de reparar todo el daño, pero solamente el debido al traumatismo. Por lo tanto, resulta esencial investigar la existencia de antecedentes susceptibles de actuar sobre la audición: estado auditivo postotítico, cirugía del oído medio, alteración de los umbrales por traumatismo acústico de origen profesional, administración de medicamentos ototóxicos, enfermedades otológicas familiares, etc.

En este caso, es evidente que las audiometrías realizadas antes de cualquier traumatismo facilitan el peritaje

medicolegal. Por otro lado, se sabe que los antecedentes otológicos pueden agravar las consecuencias del accidente, pero también lo contrario, el traumatismo puede agravar el estado anterior.

Cuando el interrogatorio sigue siendo negativo, es necesario aceptar con reservas la comunicación sincera del estado previo de la víctima e indicar en el informe que el paciente no refiere ninguna afección previa susceptible de interferir en las secuelas ORL postraumáticas.

Cuando se demuestra que existe un estado previo, el perito debe:

- evaluar el estado de la víctima antes del accidente;
- determinar la agravación o la descompensación del estado previo por el traumatismo;
- apreciar el daño real y el daño efectivamente imputable al traumatismo.

Se trata pues de comunicar la evolución aleatoria del estado previo y de la consecuencia del traumatismo.

Recopilación de los síntomas

La recopilación de los síntomas debe efectuarse con mucho tacto y escucha, sin inducir nunca el interrogatorio. Debe limitarse a que el paciente concrete sus síntomas, precisando su intensidad, duración y evolución, así como la repercusión que tienen en su vida diaria, familiar, profesional, ocio, etc.

La manifestación principal de la secuelas ORL suele ser la disminución de la agudeza auditiva [11], por lo que se debe anotar, entre otras cosas, la forma de aparición, la evolución en el tiempo, la existencia de trastornos de inteligibilidad y las dificultades laborales.

Los acufenos se analizan en función de su frecuencia, del carácter intermitente o permanente, y de su naturaleza invalidante con repercusión sobre el sueño.

La asociación de manifestaciones vertiginosas debe ser el objeto de una exploración clínica o instrumental complementaria.

A veces el paciente manifiesta sintomatología dolorosa (cefaleas).

Cuando se refieren múltiples síntomas, se debe sospechar una exageración con propósito de obtener una indemnización.

Exploración clínica

La exploración clínica es esencial desde el punto de vista cualitativo y orienta hacia las exploraciones complementarias, que son las que proporcionan la información cuantitativa.

En el plano facial, se investiga la existencia de cicatrices de la cara asociadas al traumatismo craneal. Puede descubrirse una parálisis facial traumática como secuela de una fractura del hueso temporal. La anamnesis y la información proporcionada por el historial médico permiten reconstruir cómo ha aparecido la parálisis facial (inicial o secundaria), el posible tratamiento quirúrgico y las modalidades de rehabilitación. En la serie de HA Brodie y TC Thompson, se registraron 58 parálisis faciales sobre 820 fracturas temporales [8].

La afectación de los ramos superiores del facial se manifiesta por la falta de cierre palpebral (signo de Charles Bell), y la de los inferiores por el desplazamiento de la comisura labial. La fase de secuelas de la parálisis facial se evalúa según la clasificación de House Brackmann.

La exploración del tímpano mediante ópticas o microscopio puede demostrar modificaciones timpánicas de dos tipos: secuelas postotíticas con lesiones de timpanoesclerosis o lesiones adhesivas, o bien una perforación postraumática residual.

La exploración clínica puede evidenciar una estenosis postraumática del conducto auditivo externo secundaria a la fractura del hueso timpánico.

La acumetría con diapasones (pruebas de Weber y Rinne) y la voz susurrada, permiten orientar el déficit auditivo hacia la hipoacusia de tipo conductivo o perceptivo.

La búsqueda de signos vestibulares espontáneos (nistagmo espontáneo, desviación de los índices, Romberg, etc.) precede a la realización de posibles pruebas complementarias de la función del equilibrio.

El estudio de los pares craneales y la exploración de las vías aerodigestivas superiores completarán el resto de la exploración ORL.

Exploraciones auditivas [14]

Su finalidad es determinar el tipo de déficit auditivo (hipoacusia de percepción, de transmisión o mixta), precisar la pérdida auditiva en decibelios y establecer su repercusión sobre la inteligibilidad. También persiguen detectar la simulación, que con frecuencia se observa durante la evaluación de la pérdida auditiva.

Existen métodos de exploración auditiva subjetivos y objetivos, y se pueden apreciar los límites de los resultados obtenidos en la determinación de los umbrales auditivos en ausencia de colaboración del paciente.

Audiometría tonal liminar

La audiometría tonal liminar subjetiva constituye la exploración básica para el cálculo de la incapacidad permanente parcial (IPP). Esta exploración busca de forma separada para cada oído, por vía aérea y por vía ósea, el umbral percibido en decibelios para tonos puros en 7 frecuencias (de 125 a 8.000 Hz).

La pérdida auditiva media se calcula en las cuatro frecuencias (en conducción aérea) aplicándoles diferentes coeficientes.

En la práctica, este cálculo matemático no tiene en cuenta el déficit psicoacústico, ya que los estímulos emitidos son tonos puros y además no exploran la totalidad de la cóclea.

Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los traumatismos acústicos, que lesionan en más ocasiones la frecuencia de 12.000 que la de 4.000 Hz, sin que se aprecie esta alteración en la audiometría convencional. Frente a la audiometría clásica, se puede proponer la *audiometría de barrido frecuencial,* que permite abarcar el espectro auditivo global, pero que sólo está disponible en algunos gabinetes audiológicos debido a su escasa flexibilidad de utilización.

Audiometría de altas frecuencias

Por este motivo, la audiometría de altas frecuencias ha entrado a formar parte del arsenal audiométrico pericial, ya que explora las frecuencias que llegan hasta los 18.000 Hz. Sin embargo, debe emplearse con discriminación, debido a su variabilidad con la edad, lo que requiere un estudio comparativo con las curvas obtenidas según la distribución estadística de los diferentes grupos de edad.

Conviene destacar que las altas frecuencias son frágiles en el ser humano y por tanto fácilmente alterables durante los traumatismos.

Audiometría verbal

Permite una excelente aproximación medicolegal a los trastornos auditivos y ayuda a la detección de los simuladores. Evalúa la capacidad de comprensión de la palabra y explora las funciones superiores neurosensoriales.

La exploración consiste en hacer repetir, con intensidades variables, listas de palabras correctamente presentadas a una determinada intensidad. Esta prueba se aplica a cada oído por separado o en campo libre. Puede efectuarse con o sin prótesis, permitiendo apreciar la

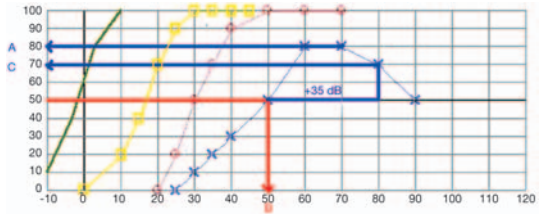

Figura 1. Audiometría verbal.
A. Porcentaje máximo de inteligibilidad.
B. Umbral de inteligibilidad.
C. Porcentaje de discriminación.

ganancia protésica, y además puede realizarse con ruido (con frecuencia, se suele alegar incapacidad auditiva en ambientes ruidosos). Esta prueba ofrece gran información sobre la capacidad auditiva del paciente para la vida corriente.

Según el idioma, se dispone de diferentes listas de palabras. En Francia, por ejemplo, se utilizan las pruebas fonéticas de las listas de Lafon y las pruebas de inteligibilidad de Fournier.

Los resultados se registran en la correspondiente gráfica (Fig. 1) y permiten establecer:

- el umbral de inteligibilidad (intensidad a la que se repite el 50% de las palabras) (Fig. 1B);
- el porcentaje máximo de inteligibilidad (nivel al que se repite el 100% de las palabras) (Fig. 1A);
- el porcentaje de discriminación (porcentaje de palabras repetidas 35 dB por encima del umbral de inteligibilidad) (Fig. 1C).

El valor medicolegal de la audiometría verbal es esencial, porque aprecia de forma global la capacidad real auditiva fisiológica de la persona.

Aunque esta prueba no permite establecer un baremo fiable de IPP, sigue siendo indispensable para una aproximación medicolegal fiable de la hipoacusia. Su alteración corregirá la IPP evaluada mediante audiometría tonal liminar, al aumentar la pérdida auditiva calculada por el baremo.

Además, no se debe olvidar que la audiometría verbal sigue siendo una prueba subjetiva, independientemente de la información que aporte para el análisis de los trastornos de inteligibilidad.

Impedanciometría

Es un complemento indispensable de toda peritación medicolegal, ya que aporta dos datos.

- El timpanograma, que informa sobre la impedancia del oído medio, es decir del sistema timpanoosicular. El valor máximo de capacitancia en una persona adulta sana está centrado entre -100 y +100 daPa. La existencia de un elevado gradiente timpanométrico unilateral puede hacer sospechar una interrupción de la cadena osicular, sobre todo si existe una hipoacusia de transmisión homolateral asociada. Estos datos deben ser confrontados con las imágenes de TC capaces de demostrar las diversas disyunciones osiculares.
- El estudio del reflejo estapedial, que aporta información determinante a través del nivel de los umbrales de detección de las estimulaciones ipso y contralaterales. Los umbrales medios obtenidos por estimulación contralateral para las frecuencias de 500-2.000 Hz están comprendidos ente 85-100 dB, mientras que los umbrales del reflejo ipsolateral son inferiores, entre 2-14 dB.

En las hipoacusias de transmisión, el reflejo no es detectable tras la estimulación contralateral de un oído medio patológico. En las hipoacusias de percepción de tipo endococlear, existe una coincidencia entre el umbral audiométrico tonal y el umbral del reflejo estapedial, pero se debe tener en cuenta que el reflejo puede detectarse en el 50% de los casos de hipoacusias de 85 dB y en el 10% de las sorderas de 100 dB. Por tanto, la obtención de un umbral de reflejo estapedial normal en una hipoacusia de percepción no es fiable, y no permite evaluar la pérdida tonal ni detectar la simulación de cofosis. Así, en las hipoacusias postraumáticas de percepción (por lo general endococleares) se observan reflejos a valores umbrales inferiores a lo normal, incluso aunque la pérdida tonal por vía aérea sea de 60-70 dB.

En las hipoacusias de percepción de tipo retrococlear, que son secuelas muy poco frecuentes, las pruebas de adaptación auditiva ofrecen resultados anómalos en el 80% de los pacientes afectados, mientras que el porcentaje de resultados falsos positivos llega al 15%.

Otoemisiones acústicas provocadas

Intentan responder a la necesidad de determinar con objetividad la pérdida auditiva, al recoger mediante una sonda externa los sonidos emitidos por la cóclea en respuesta a una estimulación breve *(tone burst)*. Esta prueba es restrictiva, ya que explora las frecuencias de 500-4.000 Hz. Las otoemisiones están ausentes en las hipoacusias endococleares que presenten una pérdida igual o superior a 40 dB en la frecuencia de 1.000 Hz y un porcentaje de inteligibilidad en la audiometría verbal inferior a 44 dB.

Esta prueba permite afirmar el adecuado funcionamiento del oído interno, pero la ausencia de otoemisiones no permite de ninguna forma extrapolar la intensidad real de la hipoacusia. Se trata de una prueba objetiva fiable, simple y rápida, muy útil para la detección de simulaciones.

Potenciales provocados auditivos precoces del tronco cerebral

Constituye una prueba objetiva, rápida y fácil, que permite estimar de forma aproximada el umbral auditivo sin tener que realizar el audiograma objetivo completo. Los potenciales provocados auditivos (PPA) estimulan las frecuencias situadas entre 2.000-5.000 Hz y buscan la presencia de la onda V, que normalmente se conserva hasta 10-20 dB del umbral de la audiometría tonal para la gama de frecuencias de entre 2.000-4.000 Hz. El umbral de detección de la onda V refleja mejor el umbral psicoacústico del paciente para la gama de frecuencias contenida en la estimulación. Esta prueba sólo permite la extrapolación de la capacidad auditiva del paciente, aunque a veces de forma casual permite detectar trastornos retrococleares sospechados ante la prolongación de las latencias entre las ondas I-III o I-V.

Desde el punto de vista medicolegal, esta prueba también es válida para la detección de simulaciones. Además, su utilidad para la aproximación de los umbrales auditivos en la infancia es indiscutible. Por último, nosotros destacamos la excelente correlación entre los PPA que sugieren un origen central y las lesiones obtenidas mediante RM en las que aparece alterado el colículo inferior (Jani [34]). Sin embargo, Vitte et al. presentaron dos observaciones en las que la RM demostraba una afectación del colículo inferior, en pacientes en los que los PPA eran normales [66] (Fig. 2).

Electrococleografía

La electrococleografía, debido a su carácter invasivo y a la necesidad de anestesia general, no se puede plantear en el ámbito de la peritación medicolegal.

Exploraciones auditivas infantiles [24]

Debido a la gran capacidad de integración del niño, las exploraciones auditivas infantiles no se deberían plantear hasta la consolidación tardía de las lesiones

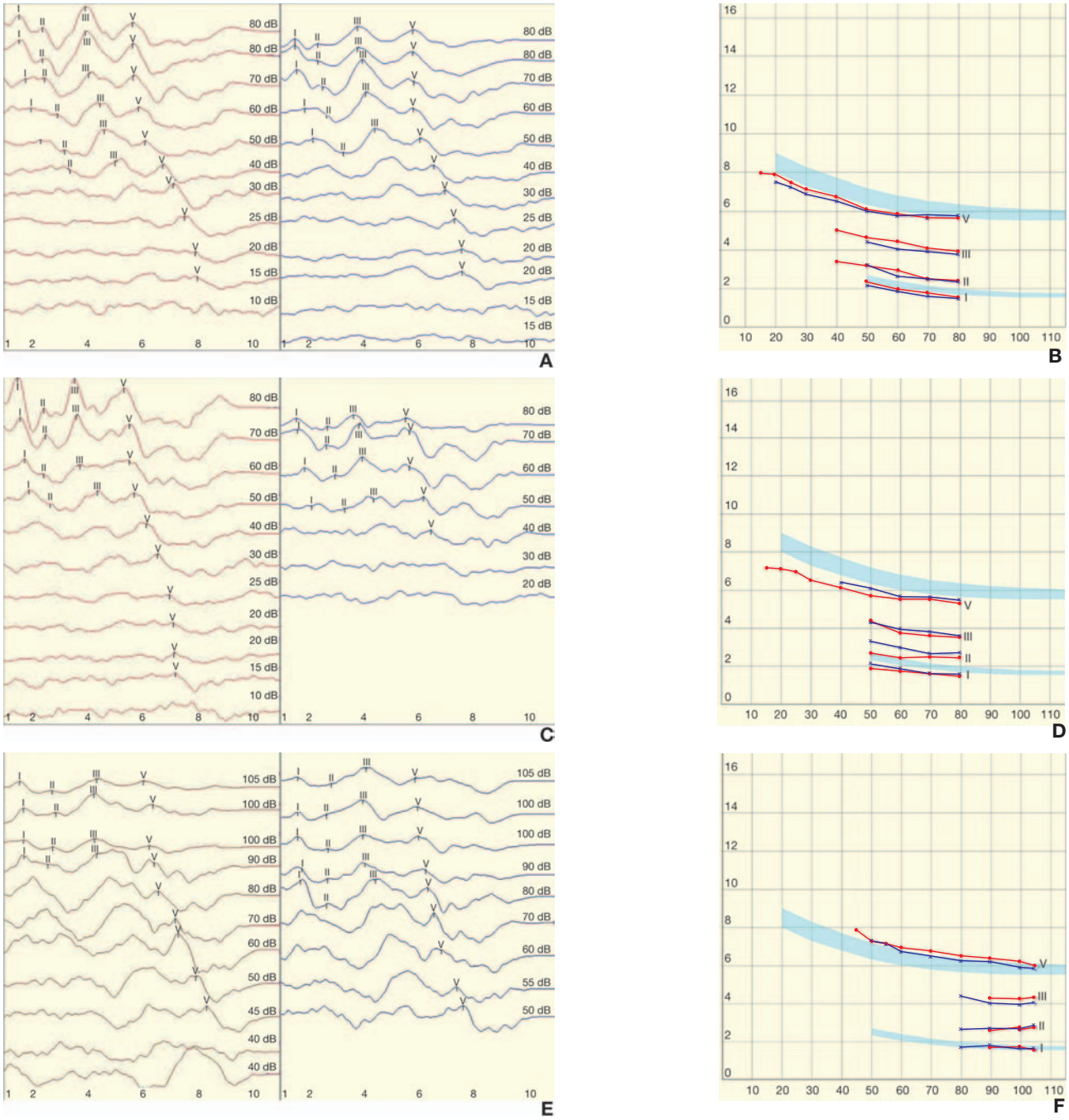

Figura 2. Alteraciones ORL sin lesión ósea.
A. Potenciales provocados auditivos (PPA) normales.
B. PPA normales: curva intensidad/latencia.
C. PPA de hipoacusia de percepción izquierda, onda V presente hasta 40 dB.
D. PPA de hipoacusia de percepción izquierda: curva de intensidad/latencia.
E. PPA de hipoacusia bilateral, se observa la onda V hasta 45-50 dB.
F. PPA de hipoacusia bilateral, curva de intensidad/latencia.

traumáticas. Según la edad de la víctima, se distinguirá al recién nacido hasta la edad de 2-3 años (observados con escasa frecuencia en la práctica medicolegal):

- antes del año de edad, se utiliza el reflejo de orientación-investigación (ROI) empleando juguetes sonoros;
- a partir de la edad de 1 año, se recurre al reflejo de orientación condicionada (ROC), que se realiza en campo libre y permite obtener valores próximos a los umbrales reales psicoacústicos con un margen de error de 25-30 dB;
- entre los 2-5 años, se puede practicar la audiometría de tipo *peep show, que permite estudiar cada oído por separado, asociada a la audiometría vocal;*
- después de los 5 años, la audiometría es idéntica a la que se practica en el adulto y se adapta al desarrollo psicomotor del paciente.

Acufenometría

Corresponde a la necesidad de valorar este síntoma subjetivo postraumático tan frecuente, en el que lo percibido por el paciente no suele ser proporcional a la intensidad del acufeno ni a la hipoacusia subyacente.

La determinación de la frecuencia de los acufenos se obtiene mediante la presentación de ruidos blancos o en bandas estrechas de tonos puros y de diferentes frecuencias. La reproducibilidad de las respuestas permite evaluar el acufeno o sospechar una posible simulación.

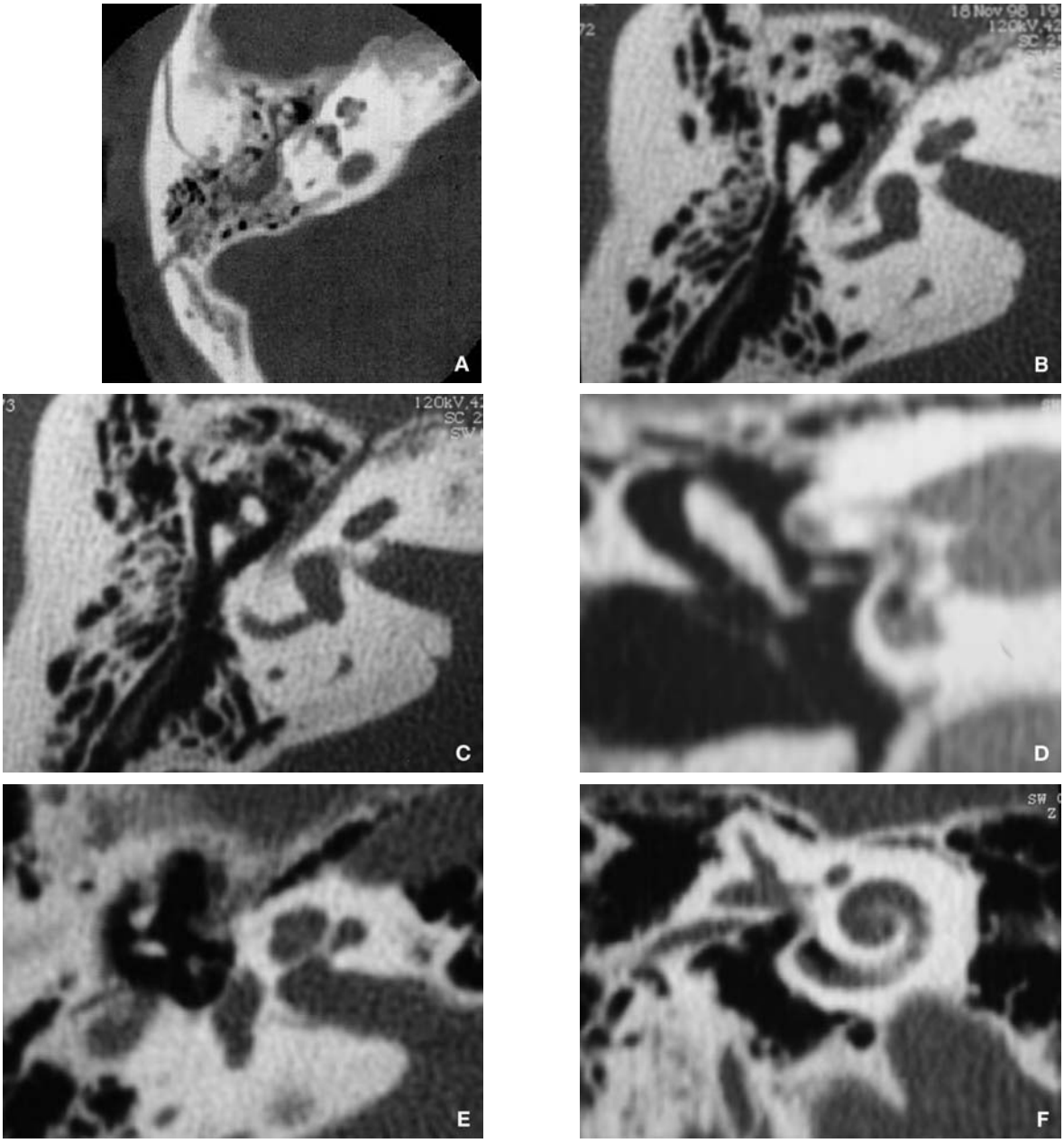

Figura 3. Exploraciones mediante TC.
A. Fractura longitudinal (temporal derecho, proyección axial).
B. Luxación incudomaleolar (temporal derecho, proyección axial).
C. Luxación incudomaleolar (temporal derecho, proyección axial).
D. Luxación incudoestapedial con neumolaberinto (temporal derecho, proyección coronal).
E. Luxación incudoestapedial (temporal derecho, proyección axial).
F. Neumolaberinto (temporal derecho, proyección coronal).

La intensidad también puede evaluarse por medio de un sonido de la misma frecuencia que el acufeno, presentado en el oído contralateral. Por último, la búsqueda de la enmascarabilidad también es un parámetro significativo y valora las posibilidades terapéuticas.

Debe recordarse que para la exploración del paciente con acufenos existen cuestionarios validados que permiten la cuantificación de la incapacidad, las molestias y la gravedad (ponencia SFORL 2003 «Acouphènes et hyperacousie»).

En la evaluación del perjuicio se tienen en cuenta las características de los acufenos y los resultados de los cuestionarios. A veces puede ser necesario recurrir al neuropsiquiatra en función del perfil psicológico del paciente.

Pruebas de imagen

Aportan información fundamental sobre la naturaleza traumática de las lesiones otológicas.

La TC es la exploración básica que suele figurar en la historia clínica. Por lo general se realiza en la fase aguda del traumatismo inicial (Fig. 3).

Si se tienen en cuenta los datos fisiopatológicos, se individualizan:

- *las fracturas longitudinales extralaberínticas del hueso temporal,* debidas a un traumatismo temporal latero-medial, cuya onda de choque se absorbe por el oído medio. Según P. Mériot [47], los cinco tipos de lesión osicular son: disyunción incudoestapedial, disyunción incudomaleolar, dislocación del yunque, dislocación del complejo incudomaleolar y dislocación estapedio-vestibular;

- • *las fracturas translaberínticas* transversales secundarias a un traumatismo posterior y responsables de una alteración cocleovestibular grave, a menudo asociada a parálisis facial;
- *las imágenes de alta resolución* permiten demostrar la existencia de fracturas aisladas a nivel de las ventanas, e incluso la existencia de una fístula perilinfática. Las pruebas de imagen pueden completarse con radiografías de la columna cervical en caso de «latigazo cervical» responsable de sintomatología vestibular;
- en cuanto a la alteración central que puede complicar los traumatismos craneales graves (contusiones, hemorragia), puede ser explorada, además de por la TC, sobre todo por la RM, en la que se ha señalado la existencia de correlación con los resultados de los PPA [5, 6].

■ Evaluación de los trastornos postraumáticos del equilibrio

El vértigo y la sensación de desequilibrio constituyen las secuelas funcionales mas frecuentes de los traumatismos craneales [16, 44, 71] o cervicales [51].

Entre los pacientes no hospitalizados, la frecuencia con la que aparecen estos síntomas varía entre el 15% [12] y el 40-60% [21]. Este tipo de vértigo aparece en la primera semana en el 53% de los traumatismos craneales, aunque éstos sean moderados, y puede observarse hasta un 18% de vértigo persistente durante 2 años. Esto indica la importante repercusión que tienen sobre la actividad laboral [3, 17].

Este tipo de vértigo se debe a diversos procesos postraumáticos relacionados con lesiones centrales (contusiones, hemorragias) o periféricas (fracturas, fístulas, vértigo posicional paroxístico benigno [VPPB]) [5], sin olvidar el componente psiquiátrico que suele asociarse.

Por tanto, resulta fundamental la exploración del paciente con el propósito de relacionar los síntomas a una de esas tres situaciones. En esta etapa, la principal dificultad sigue siendo el perfil psicológico del paciente, la búsqueda de un beneficio secundario y la existencia de ansiedad real, que no es excepcional en este contexto.

Estado previo, anamnesis y síntomas

El primer paso medicolegal debe ser la evaluación del estado previo del paciente, estableciendo la ausencia de trastornos previos del equilibrio, vértigo y signos cocleares, e incluso de antecedentes vestibulares conocidos y documentados. Se determina la presencia o no de antecedentes personales extravestibulares que pudieran dificultar la compensación o ser por sí mismos responsables de los síntomas.

Así, al finalizar la anamnesis del paciente, se intenta orientar el diagnóstico hacia la aparición de síntomas vestibulares en una persona previamente sana y asintomática, o hacia la agravación de un trastorno vestibular conocido sin relación con el traumatismo.

Una vez descritos los síntomas, la anamnesis recoge su cronología y orienta el diagnóstico.

Esta fase resulta difícil en el contexto postraumático, ya que los síntomas son abundantes y variados y suelen aparecer exagerados por la participación psicológica (síndrome subjetivo, ansiedad reactiva, etc.) y la búsqueda de un beneficio secundario (reconocimiento social aumentado de los síntomas, búsqueda de indemnización).

La fase de anamnesis sigue siendo primordial para identificar, entre todos los síntomas, aquellos que puedan estar en relación con un trastorno vestibular concreto.

Por último, conviene analizar la cronología de la aparición de los síntomas, y juzgar la imputabilidad posible del diagnostico por comparación con los esquemas habitualmente reconocidos.

Se recogen pues los síntomas funcionales de tipo vestibular, así como los signos cocleares que puedan asociarse.

Por lo general, se admite que al finalizar esta etapa primordial, el diagnóstico etiológico se sospecha en más del 80% de los casos, y que son escasas las situaciones en las que las exploraciones clínicas y complementarias invalidan el diagnóstico sospechado inicialmente [62]. Esto también se cumple en los trastornos vestibulares, ya sean traumáticos o no, pero el experto en enfermedades postraumáticas debe estar atento para encontrar dichos pacientes.

En este contexto, no se puede ser categórico en cuanto a la realidad de los síntomas, y no siempre es sencillo poner en duda las declaraciones de un paciente especialmente bien informado sobre su dolencia.

Así, lo ideal sería disponer de pruebas patognomónicas, o al menos fiables y objetivas, para identificar con certeza la realidad y el tipo de lesión vestibular sin que fuese necesaria esta etapa de interrogatorio, que no se puede aceptar sin reservas.

Sin embargo, la exploración clínica y las pruebas complementarias, sobre todo tras la aparición de las técnicas de videonistagmografía (VNG), permiten por fortuna solucionar numerosas situaciones laberínticas y descubrir posibles simulaciones.

Exploración clínica vestibular del paciente traumatizado

No difiere de la exploración vestibular habitual, salvo en que, como ya se ha señalado (cf. supra), tiene por objeto evaluar la concordancia entre los datos anamnésicos posiblemente sospechosos y los resultados de esta etapa.

Se practica tras la exploración ORL completa (que implica una otoscopia minuciosa) y tiene en cuenta el plazo que la separa del traumatismo.

Exploración del equilibrio postural

Prueba de Romberg

Consiste en examinar la posición estática del paciente sin y con oclusión palpebral. El paciente se coloca de pie en posición anatómica. Se reduce la base de apoyo del cuerpo haciendo juntar los pies del paciente, con las puntas separadas 30°. La oclusión de los ojos permite eliminar el control visual del equilibrio, que queda entonces regido únicamente por las informaciones vestibulares y propioceptivas. En condiciones normales, no se debe observar caída ni desviación. Se consideran normales oscilaciones corporales con un ángulo inferior a 2°. Esta prueba puede sensibilizarse de varias maneras: mediante la prueba de Jendrassik, o bien poniendo un pie delante del otro (Romberg sensibilizado), o por último, pidiendo al paciente que efectúe rotaciones horizontales rápidas de la cabeza con los ojos cerrados.

Debido a su gran sensibilidad, esta prueba pierde en especificidad vestibular y debe tener en cuenta numerosos factores de influencia, como la edad, el estado del aparato locomotor, etc.

Se considera que esta prueba es indicativa de alteración vestibular periférica si el paciente cae o se desvía de forma reproducible hacia el lado lesionado. Cuando en estas condiciones, la persona es simuladora o tiene un perfil histérico, presenta tendencia a efectuar caídas espectaculares no traumatizantes, discordantes con la normalidad del resto de exploraciones.

Prueba de Fukuda

Consiste en pedir al paciente que marque el paso sobre el sitio con los ojos cerrados, levantando las rodillas unos 45°. Constituye una prueba especialmente sensible, pero que es preciso efectuar de forma prolongada (al menos 50 pasos) porque en los déficit vestibulares moderados no es infrecuente observar la desviación de forma muy tardía. Se evalúan el ángulo de rotación y de desviación, así como la desviación lateral en metros. Una persona sana se mantiene en su sitio, desviándose el giro menos de 60°. Aun así, conviene interpretar esta prueba en función de la edad y del aparato locomotor (desigualdades de longitud de las extremidades inferiores, coxartrosis, gonartrosis, etc.).

Existen finalmente otras pruebas posturales, como son la de desviación de los índices, de indicación, de marcha a ciegas y de estudio de la desviación postural frente al empuje breve.

Estudio del nistagmo espontáneo

La VNG permite a la vez la exploración del nistagmo espontáneo en la oscuridad y su registro mediante videonistagmografía, por lo que resulta muy útil en materia medicolegal. El nistagmo se estudia en la mirada al frente y en las miradas laterales, en este caso con desviación máxima de 45°. Se anota su dirección y sentido, la frecuencia, la existencia de inhibición con la fijación ocular y la velocidad de la fase lenta (vestibular).

Si el nistagmo es multidireccional, de sentido variable o no se inhibe con la fijación de la mirada, sugiere una etiología central. La existencia de inhibición habla en favor de una alteración periférica, debiendo clasificarse entonces su grado según la ley de Alexander.

Prueba de agitación cefálica

Consiste en efectuar rotaciones rápidas de la cabeza del paciente (40 sacudidas en 20 seg) y observar la aparición de nistagmo.

La interpretación del valor de esta prueba aislada es controvertida; en la práctica se puede utilizar para aumentar un nistagmo espontáneo difícil de objetivar debido a su escasa intensidad o a la inestabilidad de la mirada que dificulta su observación en condiciones de reposo.

Prueba de impulsión rápida de la cabeza o prueba de Halmagyi

Esta prueba, descrita en 1998 [27], permite la demostración clínica de la existencia de una alteración vestibular (hiporreflexia y sobre todo arreflexia) mediante la exploración de las altas frecuencias. El aprendizaje de esta prueba sigue siendo delicado debido a la necesidad de respetar las condiciones precisas que permiten interpretarla. La dificultad de realización reside en la velocidad de rotación, que debe ser superior a 200°/seg para anular el nistagmo optocinético, asociada a una rotación de 20-30° de amplitud máxima. La persona fija un objetivo lejano durante las maniobras y se investiga la existencia de sacudidas de recuperación del ojo, que aparecen en caso de déficit unilateral completo o parcial. Estas sacudidas no necesitan la participación de la integración central y aparecen sin latencia.

La prueba de Halmagyi permite explorar los seis conductos semicirculares independientemente, debido a que concierne a las células fásicas de tipo 1, al registrar las altas frecuencias, que, al contrario que las células de tipo 2, no descargan en reposo. Esta particularidad hace que estas células sean incapaces de codificar los dos sentidos del movimiento. Por lo tanto, se estimula y explora un único conducto por plano y sentido de realización. También se explora el conducto horizontal al efectuar una rotación horizontal ipsolateral, colocando el conducto superior en el plano sagital (30-45° de rotación contralateral) y después se baja la cabeza hacia delante; finalmente el conducto posterior, siempre colocado en el plano sagital (cabeza en rotación homolateral de 30-45°) bajando la cabeza hacia atrás.

Búsqueda del nistagmo de fijación

Se investiga clásicamente mediante la fijación de la mirada en un punto excéntrico (20°, a 20 cm de los ojos) y suele ser bilateral (derecho en la mirada a la derecha e izquierdo en la mirada hacia la izquierda). Su presencia orienta hacia alteraciones de tipo central, en especial lesiones cerebelosas o del tronco cerebral. Algunos autores recomiendan investigarlo bajo VNG, debido a su posible inhibición por la fijación.

Búsqueda del nistagmo posicional

En el contexto postraumático, la exploración clínica busca signos sugestivos de VPPB o que hagan sospechar un factor cervical.

Nistagmo posicional paroxístico

Sus características clínicas no difieren nada del que se observa en el VPPB, y se pone de manifiesto mediante la clásica maniobra de Dix y Hallpike.

Nistagmo cervical

Se busca realizando una estimulación cervical sin participación vestibular o visual. El paciente está sentado en un sillón pendular y su cabeza firmemente sujeta por el explorador, mientras otro realiza una rotación de 60°. El nistagmo que aparece entonces se observa y se registra bajo VNG. Su presencia indica una alteración de los receptores propioceptivos cervicales [22]. Ulmer varía este supuesto, precisando que la constatación de un nistagmo en tales condiciones no permite incriminar el factor cervical, salvo en el caso de que las pruebas vestibulares sean por lo demás normales. Se considera entonces que la presencia de este nistagmo no indica la existencia de un conflicto entre las informaciones cervicales y vestibulares.

Nistagmo de la charnela cervicooccipital

Se trata de un nistagmo vertical inferior que aparece durante la hiperextensión cervical y que se inhibe parcialmente por la fijación ocular. Su presencia orienta hacia todas las alteraciones, en especial malformativas, de la charnela atloocipital.

Búsqueda de una fístula perilinfática

La presencia de una fístula perilinfática se sospechará ante la existencia del clásico signo de la fístula o del fenómeno de Tullio [35].

El signo de la fístula consiste en buscar la aparición de un nistagmo inducido por la variación de presión transmitida de forma anómala al vestíbulo a través de una comunicación patológica entre este último y el oído medio.

Esta variación puede conseguirse:

- efectuando una compresión yugular bilateral que aumenta la presión intracraneal;
- mediante maniobras de Valsalva;
- sometiendo al conducto auditivo externo a variaciones de presión.

En este último caso, se pueden obtener dichas variaciones de presión mediante la compresión digital del trago, realizando insuflaciones con el espéculo de Siegel, o bien con el impedanciómetro.

Con el impedanciómetro, se consigue una variación rápida de la presión en el conducto auditivo externo de +200 a -400 mmH_2O con registro videoscópico [1, 5].

El nistagmo y la dirección de los movimientos oculares obtenidos dependen de la posición de la fístula con respecto a la cúpula o la mácula [6]. Clásicamente, el

nistagmo es típico cuando la presión ejercida en el conducto produce un movimiento ampulípeto del líquido endolinfático responsable de un nistagmo que bate hacia el oído sometido a presión positiva. Así, la hiperpresión en el conducto auditivo externo conlleva un nistagmo ipsolateral y la hipopresión, un nistagmo contralateral. Dicho nistagmo sólo se observa en el 25% de las fístulas confirmadas [59] y es posible sensibilizarlo si se suprimen las aferencias visuales y propioceptivas mediante posturografía [4].

El fenómeno de Tullio consiste en la aparición de un nistagmo, oscilopsias, o una desviación segmentaria inducidos por la estimulación sonora, clásicamente intensa y de baja frecuencia. Aunque su presencia sugiere la existencia de una fístula, también puede observarse en otras alteraciones (cf. supra).

Pruebas instrumentales

Intentan objetivar la realidad del trastorno vestibular.

Pruebas calóricas

Se realizan de forma sistemática y constituyen la única prueba reconocida que sólo estimula un vestíbulo a la vez. Las pruebas calóricas permiten demostrar la existencia de un déficit canalicular en las bajas frecuencias. No presentan peculiaridades en el contexto postraumático, siempre que la otoscopia sea normal y que no exista un derrame retrotimpánico unilateral. En caso de perforación timpánica, la prueba se realizará con aire.

Cuando existe un derrame líquido retrotimpánico, en especial unilateral, se modifican las corrientes de convección, y la estimulación vestibular no se puede considerar simétrica, por lo que se plantean problemas de interpretación.

Efectuada en las condiciones habituales y estandarizadas, esta prueba evalúa:

- la reflexividad: se considera normal entre 30-122 para el 95% de las personas sanas. Fuera de estos límites se habla de hipo o hiperreflexia. La arreflexia se sitúa por debajo de 5;
- la hipovalencia: la fórmula de Jongkees establece su valor normal en menos del 15%;
- la preponderancia direccional del nistagmo representa el predominio de un sentido del nistagmo obtenido después de las cuatro pruebas. Puede ser consecuencia de un nistagmo espontáneo, pero también se puede observar en alteraciones de las vías vestibulares centrales o de la formación reticular pontina. Su norma se fija en el 11%.

Prueba rotatoria pendular

Permite el estudio cuantitativo y cualitativo de la respuesta ocular de una persona cuya vigilancia se controla, siendo sus características la estimulación simultánea de los dos laberintos y su carácter fisiológico.

La principal ventaja de esta prueba radica en que, debido a su rapidez de realización, es posible la comparación de las respuestas derechas e izquierdas para cada valor de estimulación en dos semiperíodos. Sigue siendo poco utilizada en la práctica.

La prueba rotatoria multifrecuencial, de aparición más reciente, permite conocer la localización de la alteración y la calidad de la reequilibración.

Estudio de las sacudidas y del seguimiento ocular

Se debe practicar de forma sistemática y aporta argumentos sugestivos de trastornos centrales (mostrando entonces una disminución de la ganancia del movimiento de seguimiento y una alteración del trazado por sacudidas de recuperación). La disminución o la imprecisión de estas últimas hacen sospechar una afectación central.

Estudio del nistagmo optocinético

La respuesta a la estimulación optocinética es comparativa y busca la asimetría de las respuestas que sugiera una alteración central o una destrucción vestibular reciente.

Posturografía

El posturógrafo permite el estudio sofisticado de las interacciones visuales, vestibulares y somestésicas, por lo que adquiere gran valor en el seguimiento de la rehabilitación vestibular.

Pruebas otolíticas

La prueba RAIG y los potenciales provocados otolíticos son complementos útiles para objetivar las alteraciones otolíticas indetectables por las pruebas instrumentales citadas anteriormente y aportan una base medicolegal.

Pruebas de imagen

El expediente medicolegal puede documentarse con pruebas de imagen (tomografía computarizada, RM). Los elementos que aportan varían según la demora de su realización. En cuanto a los vértigos, investigan principalmente la existencia de una fractura del hueso temporal, de una fístula perilinfática, y por último los signos de lesiones laberínticas (Fig. 2):

- la tomografía computarizada de los huesos temporales puede demostrar la existencia de hemotímpano postraumático, asociado a un trazo de fractura cuyo estudio hace sospechar una afectación laberíntica con o sin neumolaberinto;
- el diagnóstico de fístula laberíntica puede sospecharse en la tomografía computarizada o en la RM ante la alteración de las ventanas: fractura de los bordes de la ventana redonda u oval, fractura o desinserción de la platina del estribo, rotura del ligamento anular, neumolaberinto;
- la afectación del laberinto puede precisarse con RM, que busca la hiperseñal espontánea de la hemorragia intralaberíntica, la reacción inflamatoria postraumática en forma de captación de contraste tras la inyección de gadolinio y, de forma tardía, la atenuación o la extinción de señal de los líquidos laberínticos en los cortes finos potenciados en T2, como expresión de una fibrosis laberíntica.

Alteraciones vestibulares postraumáticas [6]

No existen alteraciones vestibulares específicas de un determinado traumatismo, sin embargo, algunas etiologías se observan con más frecuencia en este contexto y pueden revestir entonces algunas peculiaridades.

En el contexto postraumático, al concluir el estudio del paciente que presenta sintomatología de tipo vestibular, se pueden observar de forma esquemática las siguientes situaciones clínicas:

- déficit vestibular parcial o completo unilateral;
- déficit vestibular bilateral;
- vértigos posicionales;
- signos sugestivos de fístula perilinfática;
- exploración clínica y pruebas complementarias normales.

Se pueden asociar entonces estos diferentes «síndromes» a las etiologías postraumáticas susceptibles de explicar la sintomatología vestibular.

Vértigo posicional paroxístico benigno

Es el vértigo que se observa con más frecuencia después de los traumatismos craneales o cervicales

(«latigazo cervical») [7]. Aunque el plazo de aparición de los síntomas suele ser de varios días, algunos autores lo describen de hasta varias semanas [6, 22, 54]. La explicación de esta aparición tardía se basa en diferentes circunstancias.

El VPPB postraumático suele ser recidivante (cf. supra), pero el primer episodio precoz puede pasar desapercibido si es simultáneo a otros trastornos más graves debidos al politraumatismo, sobre todo en caso de que el paciente haya permanecido en reanimación, por ejemplo. Su descubrimiento se hará entonces durante una recidiva más tardía.

La aparición tardía se puede explicar por diversos mecanismos fisiopatológicos: la degeneración lenta del aparato otolítico después de la conmoción laberíntica, el bloqueo de las otoconias a nivel del utrículo antes de su entrada en el conducto semicircular, o por último debe pasar el tiempo necesario para que varias otoconias produzcan una litiasis sintomática [6].

Aunque la exploración clínica no difiere de las formas clínicas habituales, existen algunas peculiaridades en la forma postraumática [36]. En términos de epidemiología, la población es diferente: no se suele observar el predominio habitual femenino del VPPB idiopático, (sex-ratio de 1:1 para un valor habitual de 2,3:1), y los pacientes son mucho más jóvenes. En cuanto a la presentación clínica, se observa una mayor proporción de formas bilaterales. La alteración del conducto posterior sigue siendo claramente mayoritaria de forma equivalente en los dos grupos, con una posible afectación mucho menos frecuente del conducto horizontal en las mismas proporciones.

Las formas de VPPB postraumáticos son más recidivantes y más resistentes a las maniobras liberadoras que las formas idiopáticas, lo que hace que su tratamiento sea más difícil. Aunque todo ello puede verse agravado por el perfil psicológico de estos pacientes, el tratamiento de estos vértigos no difiere del admitido para las formas idiopáticas.

Vértigo otolítico postraumático [6]

Brandt sugiere la existencia de esta entidad ante la frecuente aparición de pacientes que presentaban sensaciones no vertiginosas de balanceo y de inestabilidad en la marcha («andar en las nubes») que hacían suponer una afectación otolítica [7].

En estas situaciones, se sospecha que la disociación de los otolitos englobados en la matriz gelatinosa produce diferencias de peso sobre el lecho macular, lo que provoca el desequilibrio entre los dos aparatos. Este tipo de trastorno también se ha sugerido por diferentes estudios de centrifugación [28, 32].

No se dispone de pruebas clínicas validadas que confirmen esta entidad, pero Brandt señala en su experiencia una fuerte proporción de pacientes que presentaban una desviación de la vertical subjetiva.

Fracturas del hueso temporal

Se distinguen dos tipos:

- *las fracturas longitudinales:* representan cerca del 80% de las fracturas a este nivel y suelen respetar el laberinto. Este tipo de fractura suele producir más hipoacusia de transmisión que vértigo, aunque este último puede observarse si existen conmoción laberíntica o fístula perilinfática asociadas;
- *las fracturas transversales:* son menos frecuentes y su gravedad potencial depende de que suelen afectar más al laberinto, con aparición de vértigo debido a la destrucción vestibular parcial o completa. El vestíbulo parece menos vulnerable a los traumatismos que el sistema auditivo y conserva más posibilidades de recuperación [67]. Así, es más frecuente observar situaciones de cofosis con afectación vestibular ausente o parcial, y con posibilidad de resolución, que al contrario [68].

El resto de fracturas son mixtas, timpanolaberínticas, o parciales (de la platina o de la región de las ventanas) y estas últimas pueden producir fístulas perilinfáticas.

Además, algunas fracturas occipitales pueden acompañarse de un déficit vestibular agudo [18].

Conmoción laberíntica

Es posible observar situaciones de déficit vestibular asociado a hipoacusia, por lo general con predominio en los tonos agudos, en ausencia de toda fractura o lesión ósea.

La disfunción vestibular puede deberse entonces a la existencia de microhemorragias intralaberínticas. En este caso, se pueden visualizar las lesiones mediante RM, que muestra hiperseñal o captación de contraste en relación con la hemorragia [25, 46]. Otros autores consideran que la conmoción laberíntica produciría trastornos de la microcirculación local responsables de modificaciones de la homeostasis endoperilinfática por hipoxia, próximos al hidrolaberinto [60].

Onda expansiva no explosiva

Provoca la aparición de vértigo, acufenos e hipoacusia con otalgia y a veces otorrea. Las lesiones se relacionan con la aparición de una hiperpresión brusca en un conducto auditivo externo cerrado y pueden observarse por ejemplo a consecuencia de un traumatismo directo deportivo que produce el mismo efecto clínico de la onda expansiva explosiva.

Fístula perilinfática

Suele asociar manifestaciones auditivas como acufenos e hipoacusia de percepción fluctuante más o menos regresiva, a manifestaciones vertiginosas o trastornos del equilibrio que aparecen por lo general durante variaciones de presión interna o ambiental. La prueba de su existencia puede ser difícil de establecer, y la fístula puede existir sin anomalías clínicas o de las pruebas de laboratorio [15].

La búsqueda del signo de la fístula o del fenómeno de Tullio ante un contexto sugestivo debe ser sistemática.

Hay que tener en cuenta algunas reservas en la interpretación: la ausencia del signo de la fístula no descarta el diagnóstico y su presencia no es patognomónica, ya que es posible observar este signo en otras circunstancias, como la enfermedad de Ménière, la sífilis, y en caso de infecciones del oído medio con disfunción tubárica.

El fenómeno de Tullio puede faltar en caso de fístula, pero también puede estar presente en ausencia de la misma. Se puede observar en las laberintitis y en la enfermedad de Ménière [19], en algunos barotraumatismos [26], en las neuritis vestibulares [41] y en las malformaciones congénitas del hueso temporal [39]. Existen por último fenómenos de Tullio idiopáticos [9].

Las exploraciones no son siempre concluyentes, por lo que el estudio de las pruebas de imagen (TC de hueso temporal y RM) debe ser minucioso (cf. supra), teniendo siempre presente la posibilidad de que ante un estudio negativo, si persiste la sospecha, será necesaria la exploración quirúrgica.

Hidrolaberinto diferido

La aparición de una hipoacusia progresiva y síntomas vestibulares sugestivos hace sospechar la posibilidad de un hidrolaberinto diferido, que puede estar relacionado con la estenosis del acueducto endolinfático producida después de la conmoción laberíntica o de fracturas del hueso temporal [50].

Vértigo secundario de tipo fóbico

Puede sospecharse ante la ausencia total de mejoría clínica en las 4-6 semanas siguientes a la recuperación del trastorno vestibular inicialmente objetivado [5, 6].

Vértigo cervical

El traumatismo craneal puede asociarse al clásico «latigazo cervical» producido por la hiperextensión cervical brusca, que es responsable de lesiones articulares y musculares con una posible degeneración secundaria de las aferencias cervicovestibulares. También puede crear lesiones vasculares que van desde la simple contusión a la disección de la arteria vertebral, con la posibilidad de ocasionar complicaciones centrales de tipo Wallenberg, pero también lesiones medulares por elongación.

Vértigo vestibular central

Puede aparecer en caso de lesión o de contusión de los núcleos o de las vías vestibulares.

Imputabilidad

«Las reglas de la causalidad jurídica aplicables a la indemnización del daño corporal exigen, no solamente la prueba de la realidad del daño, sino también la prueba de que ese daño es bien imputable a un acontecimiento» Y. Lambert-Faivre.

La imputabilidad es pues la investigación y la apreciación por el experto de un vínculo de causalidad entre un accidente y el daño corporal, y es la clave de los problemas de causalidad jurídica que conllevan la reparación del daño.

Conviene recordar que no existe presunción de imputabilidad en derecho común. Por tanto, los elementos de prueba deben ser aportados por la víctima sobre la realidad del daño y sobre la imputabilidad al accidente.

Algunos casos son sencillos, y bien documentados no plantean problemas de imputabilidad. Son, por ejemplo, las lesiones traumáticas auditivas que cursan con otorragia inicial, las que se acompañan del correspondiente certificado médico ORL en el que se establece la existencia de hemotímpano, o aquellas que se acompañan de fractura del hueso temporal o de la porción escamosa demostrada en la TC (pueden producir conmoción cocleovestibular). Algunos traumatismos craneales pueden haber motivado una intervención quirúrgica en el oído medio, de lo que se debe solicitar el informe.

El reconocimiento de la imputabilidad resulta más fácil si se cuenta con el informe de hospitalización inicial en el que se atestigua la intensidad del traumatismo, la existencia de pérdida de consciencia inicial o de parálisis facial precoz o secundaria. También resulta muy útil conocer la existencia de exploraciones audiométricas previas.

En otras peritaciones medicolegales, en las que no se cuenta con el expediente médico inicial, es más difícil afirmar la relación única, directa y cierta entre el traumatismo inicial y la secuela auditiva.

Cualquiera que sea la situación, es esencial recordar *los criterios fundamentales de imputabilidad de un trastorno auditivo a un determinado traumatismo.*

- La demostración del trastorno auditivo postraumático debe realizarse en el plazo de 1-2 meses, y anotarse en los certificados médicos. En el curso de los 2 meses siguientes a un traumatismo craneal benigno se debe proponer a la víctima la realización de un estudio especializado y, evidentemente, en caso de politraumatismo o de coma prolongado, estos plazos se ampliarán. La mayoría de los autores desestima la hipótesis de la aparición tardía de la enfermedad de Ménière postraumática [58].
- En cuanto a la progresión de las hipoacusias postraumáticas, todos los autores reconocen la ausencia de evolución más allá del 12.° mes, por lo que no se puede imputar al traumatismo inicial cualquier agravación que aparezca pasado el primer año. En el estudio de G. Segal sobre 17.245 oídos, se confirma la estabilización de las lesiones auditivas después del primer año [57].
- Existen casos especiales en los que la cirugía exploradora del oído medio puede complicarse con una laberintización progresiva.

La fístula laberíntica también es una entidad que se debe aislar. La hipoacusia postraumática suele ser muy asimétrica y predomina en el lado del impacto craneal.

Se debe sospechar la existencia de otra lesión traumática: está producida por la apertura de los colchones de aire, que producen un verdadero traumatismo acústico con secuelas auditivas [38].

También debe recordarse que la aparición asociada de un trastorno del equilibrio periférico homolateral (que debe ser explorado sistemáticamente) va a favor de que la alteración auditiva sea de origen postraumático.

En cuanto a *la evaluación de las secuelas vestibulares,* los datos proporcionados por la exploración clínica y las exploraciones permiten esquematizar dos situaciones según la existencia o no de signos objetivos. Se consideran signos objetivos:

- la afectación vestibular periférica unilateral postraumática, que se manifiesta por arreflexia o hiporreflexia. El objetivo del perito es evaluar la calidad de la compensación;
- la afectación vestibular periférica bilateral suele ser iatrogénica (medicamentosa) y produce graves trastornos del equilibrio que requieren un tratamiento rehabilitador cinesiterápico;
- el vértigo posicional persistente por litiasis del conducto semicircular lateral o con menor frecuencia del horizontal;
- la fístula perilinfática, caracterizada por manifestaciones cocleovestibulares fluctuantes;
- la alteración central asociada a lesiones neurológicas graves (cerebelosas, frontales);
- la alteración mixta, periférica y central, que conlleva compensaciones de mala calidad.

Si no existen signos objetivos, la sintomatología vestibular alegada por el paciente debe evaluarse dentro del cuadro del síndrome posconmocional.

El problema de los traumatismos cervicales aislados es recidivante, ya que en estos casos las víctimas suelen referir una hipoacusia asociada a acufenos e incluso a trastornos del equilibrio. Estas lesiones traumáticas cervicales plantean la cuestión de su mecanismo fisiopatológico. Si se ha demostrado una contusión de la arteria vertebral, teniendo en cuenta los territorios que irriga, es fácil evidenciar la asociación de trastornos neurológicos del tronco cerebral.

Cuando no se reconoce un mecanismo vascular durante el «latigazo cervical», se proponen varias hipótesis, entre las que se encuentran:

- la posibilidad de que las fuerzas de cizallamiento sufridas por las máculas durante la flexoextensión de la columna cervical hayan producido una litiasis de los conductos. La sintomatología vestibular es imputable al traumatismo cervical en caso de aparición precoz (antes de 1 mes);
- los trastornos de la coordinación oculocefálica con contracturas musculares residuales de los músculos cervicales.

En lo que concierne a los acufenos, se ha visto que no se pueden indemnizar a título otológico fuera de la pérdida auditiva homolateral asociada, exigiendo la

constatación objetiva de un déficit auditivo postraumático inmediato y no evolutivo. Así, en ausencia de hipoacusia homolateral, los acufenos deben integrarse en el síndrome subjetivo.

Cualquiera que sea la sintomatología alegada (hipoacusia, acufenos, trastornos del equilibrio), los criterios de imputabilidad deben exigir [60]:

- la concordancia entre la localización de la lesión traumática y el nivel de la secuela;
- la integridad previa de la región traumatizada;
- la ausencia de estado previo o de suceso intercurrente;
- el conocimiento del plazo de aparición y del aspecto evolutivo de los síntomas.

Teniendo en cuenta estos criterios, el perito puede concluir:

- imputabilidad completa, cuando se encadenan de forma cierta y exclusiva el accidente, las lesiones traumáticas y el déficit funcional;
- ausencia de imputabilidad, cuando la minusvalía no puede tener origen traumático con criterios científicos;
- imputabilidad dudosa, cuando no es posible establecer un vínculo de causalidad jurídica que condicione la indemnización de las secuelas;
- imputabilidad parcial, cuando es posible demostrar que el accidente y las lesiones traumáticas constituyen una causa, entre múltiples factores que apoyan la hipótesis de un estado anterior patológico.

■ Evaluación medicolegal de las secuelas auditivas

Después de haber constatado mediante la exploración clínica y los estudios audiológicos que las secuelas están en relación con el traumatismo inicial, el perito puede determinar el porcentaje de IPP correspondiente al déficit funcional. Para ello se recurre a diferentes baremos según el marco concreto de la valoración (derecho común, accidente laboral, función pública, etc.) [13].

Cuando se detectan lesiones osiculares, el paciente puede experimentar una ganancia auditiva mediante cirugía funcional con reposición osicular [48]. En este caso concreto, la evaluación de las secuelas debe retrasarse hasta alrededor de un año después de la intervención quirúrgica.

El déficit auditivo se calcula a partir del déficit obtenido en la audiometría tonal en cuatro frecuencias, modulando el porcentaje según los resultados obtenidos en la audiometría verbal.

El porcentaje de IPP debe tener en cuenta el envejecimiento fisiológico de la audición, de forma que, en ausencia de alteración audiométrica previa, se suele considerar que a partir de 40 años, la pérdida auditiva media es de 1 dB por cada año de edad. La apreciación de la pérdida auditiva postraumática debe tener en cuenta evidentemente el oído contralateral, cuyo envejecimiento por lo general es simétrico.

Cuando se conoce el estado auditivo previo, la evaluación de la IPP se calculará teniendo en cuenta el porcentaje anterior.

En cuanto a los acufenos, en derecho común es clásico considerar como porcentaje correspondiente al déficit auditivo una cifra del 3%, con el conocimiento de que puede ser útil solicitar una revisión neuropsiquiátrica, porque los acufenos pueden formar parte de una neurosis postraumática.

■ Evaluación medicolegal de las secuelas vestibulares

Como resultado de la exploración clínica y de las pruebas complementarias, el perito puede apreciar una relación cierta entre la secuela y el traumatismo inicial. Asimismo, puede fijar y justificar su evaluación dentro del rango de porcentajes previstos por los baremos.

Según la existencia o no de signos objetivos, se distinguen de forma esquemática dos cuadros clínicos.

La alteración vestibular periférica unilateral se indemniza según la evaluación de la calidad de la compensación, lo que permitirá fijar el porcentaje de IPP.

Ante la afectación vestibular periférica bilateral, por lo general de origen iatrogénico, el perito debe comprender la importancia de los trastornos del equilibrio al evaluar la relevancia de la incapacidad diaria y la necesidad de un tratamiento específico.

Respecto al vértigo posicional por litiasis, debe considerarse como una entidad de pleno derecho, debido a que las posibilidades de recidiva no permiten afirmar con certeza su curación.

La indicación de tratamiento quirúrgico ante la existencia de una fístula perilinfática en la que se asocien manifestaciones cocleares y vestibulares fluctuantes permitirá evaluar a distancia la fecha de consolidación.

En caso de afectación central con lesiones neurológicas graves, el perito ORL debe proponer la correspondiente valoración neurológica para establecer el porcentaje global de IPP.

Por último, cuando la sintomatología vestibular se limita únicamente a las manifestaciones del paciente, debe ser evaluada dentro del síndrome posconmocional, fuera de la peritación ORL.

■ Evaluación medicolegal de la parálisis facial postraumática

En el estadio de peritación, el problema del especialista evaluador no es tanto establecer el diagnóstico topográfico ni el pronóstico con vistas a la decisión terapéutica, sino cuantificar la incapacidad funcional resultante de la alteración facial con el fin de proponer el porcentaje de IPP y establecer el daño estético.

Por ello, las pruebas electrofisiológicas no son de mucha utilidad en este estadio.

Dicha evaluación no puede efectuarse hasta que se haya establecido la consolidación, lo que no se consigue antes de los 12-18 meses siguientes a la lesión y/o a la última intervención.

Cuantificación de la impotencia funcional

Es exclusivamente clínica, y para ello el perito puede emplear los siguientes métodos.

Prueba muscular de Freyss

Obtiene una puntuación entre 0-30 mediante el estudio de 10 grupos musculares distintos. Para cada uno, se atribuye una puntuación de 0 (ausencia de contracción) a 3 (contracción considerada normal). Esta prueba de motricidad se completa con la búsqueda de sincinesias y hemiespasmo.

Prueba de Ross

Valora la simetría de las facciones en reposo y en motricidad voluntaria, teniendo en cuenta también el grado de contracción involuntaria asociado a cada expresión. Esta prueba determina así una puntuación combinada que incluye el aspecto en reposo, la motricidad voluntaria y las posibles sincinesias.

Clasificación en 6 grados de House y Brackmann

Es actualmente la clasificación internacional de referencia. Parece por tanto útil recordar aquí esta gradación clínica de gravedad [31, 53].

Grado 1: función facial normal en todos los territorios

Función facial normal en todos los territorios.

Grado 2: afectación discreta

- En reposo: simetría y tono normales.
- En la frente: movimientos normales.
- En el ojo: cierre casi normal, con mínima asimetría.
- Trastornos secundarios: sincinesias muy leves e inconstantes, sin contractura.

Grado 3: afectación moderada

- En reposo: simetría y tono normales.
- En la frente: movimientos discretos o ausentes.
- En el ojo: asimetría evidente, pero es posible el cierre con esfuerzo máximo.
- Trastornos secundarios: sincinesias y/o contracturas notables pero poco graves.

Grado 4: afectación moderadamente grave

- En reposo: simetría y tono normales.
- En la frente: ningún movimiento.
- En el ojo: cierre incompleto con el esfuerzo máximo.
- Trastornos secundarios: sincinesias y/o contracturas graves.

Grado 5: afectación grave

- En reposo: asimetría facial.
- En la frente: ningún movimiento.
- En el ojo: movimiento discreto con esfuerzo máximo.
- Trastornos secundarios: sincinesias y/o contracturas habitualmente ausentes.

Grado 6: pérdida total del tono

- En reposo: ningún movimiento.
- En la frente: ningún movimiento.
- En el ojo: ningún movimiento.
- Trastornos secundarios: ausentes.

Cuantificación del daño estético

También se recurre a la apreciación clínica subjetiva, valorando este daño en abstracto, es decir, con independencia de todo contexto de repercusión personal psicológica, social, profesional o económica. La valoración de estos aspectos pertenece a la reparación y su apreciación compete exclusivamente al juez.

Además, en algunos países, el daño estético no existe en la legislación de los accidentes laborales.

En la práctica, el daño estético se evalúa según dos escalas: una numerada, que va de 0-7/7, y la otra verbal, que utiliza calificativos entre nulo y muy importante.

En ningún caso se deben confundir las cifras de la primera escala con los grados de la clasificación de House!

Para fijar ideas, un consenso de expertos establece que el calificativo estético máximo en la parálisis facial es, como media, de 3,5/7 (entre moderado y medio).

■ Baremos de evaluación ORL utilizados en Francia

En 1939 apareció oficialmente en Francia el primer baremo de accidentes laborales, que ha sufrido después numerosas actualizaciones.

En realidad, en derecho común no existe inicialmente ningún baremo «oficial» que se imponga a los peritos médicos, tanto en el ámbito amistoso como en el terreno judicial, para evaluar las incapacidades permanentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la jurisprudencia constante ha impuesto el baremo denominado de «Concurso médico» como referencia aplicable en este campo.

Antes de abordar el contenido propiamente dicho de estos dos baremos, el médico debe recordar en el momento de la evaluación dos puntos fundamentales:

- aunque se dice que los baremos son «indicativos», esto no significa que el perito esté en su derecho de ignorarlos o de proponer el suyo propio. Son resultado de un amplio consenso en la profesión a nivel nacional y actualmente europeo. Se les denomina indicativos porque proponen, para cada enfermedad, un margen de porcentaje de IPP;
- cada baremo se aplica en un ámbito determinado. No son intercambiables y no pueden, en ningún caso, utilizarse uno en lugar del otro.

A continuación se reproduce aquí el texto oficial de estos dos baremos utilizados en Francia, en su última edición, para las enfermedades tratadas en este artículo.

Baremo denominado de «Concurso médico» utilizado en Francia en derecho común

Audición y otología

Déficit auditivo

A la pérdida completa y bilateral de la audición le corresponde un porcentaje del 60%.

En las pérdidas parciales, la evaluación se hace en dos fases.

- Evaluación de la pérdida auditiva media (PAM) a partir del déficit tonal por vía aérea medido en decibelios en las frecuencias de 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz aplicándoles respectivamente los coeficientes de ponderación 2, 4, 3 y 1. La suma se divide por 10. Estos valores, se llevan al Cuadro I, de doble entrada, donde se obtiene el porcentaje de IPP correspondiente. Son porcentajes indicativos que deben relacionarse con el posible estado previo y con el envejecimiento fisiológico de la audición.
- Confrontación de este porcentaje bruto con los resultados de la audiometría verbal para apreciar la existencia de posibles distorsiones auditivas (sobre todo reclutamiento) que agraven la incapacidad funcional.

El Cuadro II propone los porcentajes de incremento que pueden aplicarse con relación a los resultados de la audiometría tonal liminar.

Si se ha prescrito una prótesis auditiva, el perito debe describir la mejoría funcional obtenida. Esto suele permitir que se reduzca el porcentaje de incapacidad al menos en el 25% (Cuadros I y II).

Lesiones timpánicas

Una perforación seca no justifica ninguna IPP específica, aparte de la que se deriva de la pérdida auditiva. En caso de otorrea, se pueden considerar porcentajes del 2-4% por encima del correspondiente al déficit auditivo.

Acufenos e hiperacusias dolorosas

Ya se ha comentado que no existe ninguna prueba que permita objetivar estos trastornos. Sin embargo, el perito puede recurrir a la acufenometría subjetiva y a pruebas reconocidas: en Francia, por ejemplo, se emplean el cuestionario «DET» (mide la repercusión [DETresse] psicológica) o el cuestionario «SEV» (escala subjetiva de gravedad [SEVérité]).

Cuadro I.
Porcentaje de incapacidad permanente parcial en función de la pérdida auditiva según los baremos de derecho común empleados en Francia.

Pérdida auditiva media en dB	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 y +
0-19	0	2	4	6	8	10	12	14
20-29	2	4	6	8	10	12	14	18
30-39	4	6	8	10	12	15	20	25
40-49	6	8	10	12	15	20	25	30
50-59	8	10	12	15	20	25	30	35
60-69	10	12	15	20	25	30	40	45
70-79	12	14	20	25	30	40	50	55
80 y +	14	18	25	30	35	45	55	60

Cuadro II.
Incremento posible de los porcentajes obtenidos a partir del déficit tonal, según los resultados del porcentaje de discriminación en audiometría verbal (baremo del derecho común francés).

% de discriminación	100%	90%	80%	70%	60%	<50%
100%	0	0	1	2	3	4
90%	0	0	1	2	3	4
80%	1	1	2	3	4	5
70%	2	2	3	4	5	6
60%	3	3	4	5	6	7
<50%	4	4	5	6	7	8

En la mayoría de los casos, al cabo de 12-18 meses se produce un fenómeno de habituación cerebral. Se puede proponer entonces un porcentaje máximo del 3% (al que se añadirá el correspondiente a la posible pérdida de audición).

Cuando la repercusión psicoafectiva sea grave, la determinación del porcentaje de incapacidad debe hacerse desde el punto de vista multidisciplinar.

Trastornos del equilibrio

La exploración del equilibrio es inseparable de la de la audición. En algunos casos, puede ser necesario solicitar una revisión neurológica u oftalmológica. Lo esencial para la apreciación de la incapacidad funcional no es la demostración de la lesión, sino la calidad de la estrategia compensadora desarrollada por el paciente.

Vértigo posicional paroxístico benigno

Puede conseguirse la curación con la maniobra liberadora de Alain Sémont (aunque recidiva en el 5-10% de los casos en el año siguiente). Según la importancia de los signos clínicos y de las pruebas complementarias, se puede proponer una IPP de hasta el 4%.

Alteración vestibular periférica unilateral

La proporción de IPP no puede depender sólo de la importancia del déficit aparentemente cuantificado por una única prueba calórica: arreflexia, hiporreflexia simple o síndrome irritativo canalicular. *No se debe evaluar la lesión, sino su repercusión funcional.*

Gracias a unas exploraciones complementarias rigurosas, el perito debe apreciar el grado y calidad de compensación central de la asimetría vestibular y la fiabilidad de la nueva estrategia de equilibración adoptada por el paciente.

Según el resultado de estas exploraciones: 3-8%.

Alteración vestibular destructiva periférica bilateral

No suele ser postraumática. Se observa más a menudo como consecuencia de la administración de medicamentos ototóxicos. La persona sólo dispone de la visión y de la propiocepción para dirigir su equilibrio. El resultado de las nuevas estrategias desarrolladas por el paciente se apreciará por la calidad del nistagmo optocinético y mediante la posturografía.

Según el resultado de estas exploraciones: 10-20%.

Afectación deficitaria otolítica

Cuando se confirma mediante VNG y potenciales provocados otolíticos: 3-5%.

Síndrome vestibular central

El diagnóstico debe confirmarse obligatoriamente en un marco multidisciplinar otoneurooftalmológico. No se puede proponer ningún porcentaje ORL específico.

Exploraciones complementarias negativas

Cuando todas las exploraciones complementarias son negativas, el perito ORL debe rechazar todo porcentaje de IPP específico. La consideración de todos los síntomas de inestabilidad debe hacerse dentro del cuadro de un posible síndrome posconmocional.

Alteración de la motricidad facial

Parálisis facial

Para evaluar el grado de afectación, el perito puede emplear la clasificación de 6 grados de House y Brackmann:

- unilateral, según el grado: 5-15%;
- bilateral (excepcional), según el grado: 15-25%.

Las posibles complicaciones oftalmológicas deben apreciarse de forma complementaria. La evaluación del daño debe ser objeto *de una evaluación independiente*.

Hemiespasmo facial

El hemiespasmo facial no mejorable con tratamiento, según la importancia de la contractura y la frecuencia de las crisis espásticas: hasta el 10%.

Baremo que se utiliza en Francia en el ámbito de la legislación sobre accidentes laborales

Hipoacusia

La IPP depende de la percepción de la voz conversacional, que será evaluada teniendo en cuenta los datos acumétricos (voz alta, voz susurrada, reloj, diapasón), las exploraciones audiométricas y posiblemente la audición después de la adaptación protésica.

Debe prestarse atención a la frecuente simulación y exageración de los trastornos auditivos. Su detección no siempre es fácil, por lo que a veces será necesario repetir las pruebas denominadas «de sinceridad».

Cuadro III.
Porcentaje de incapacidad permanente parcial en función de la pérdida auditiva media según el baremo francés de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Pérdida auditiva en dB	0 a 25	25 a 35	35 a 45	45 a 55	55 a 65	65 a 80	>80
0 a 25	0	3	5	8	12	15	20
25 a 35	3	8	12	15	20	25	30
35 a 45	5	12	18	24	30	35	40
45 a 55	8	15	24	35	40	45	50
55 a 65	12	20	30	40	50	60	60
65 a 80	15	25	35	45	60	70	70
>80	20	30	40	50	60	70	70

Acumetría fónica

Sólo puede ofrecer una apreciación aproximada de la pérdida auditiva, debido a las condiciones de su realización: desigualdad de las voces, reflejo de elevación de la voz en función del alejamiento y calidades acústicas del local. La voz susurrada, en especial, tiene un valor de estimación muy limitado, puesto que no tiene ninguna característica laríngea. Modifica los caracteres físicos de los fenómenos que la componen, sobre todo su frecuencia. Por ello es conveniente basar la estimación de la pérdida de capacidad en la audiometría.

Audiometría

La audiometría debe comprender el audiograma tonal, tanto por vía aérea (que estima el valor global de la audición) como por vía ósea (que permite explorar la reserva coclear), y el audiograma vocal.

El déficit medio en audiometría tonal se calculará en las cuatro frecuencias conversacionales: 500, 1.000, 2.000, y 4.000 Hz: aumentando el valor de la pérdida en 1.000 Hz, un poco menos en 2.000, con relación a la frecuencia 500 y dando el valor inferior a la frecuencia 4.000 Hz.

La fórmula para calcular la media es la siguiente:

DT = 2d (500Hz) + 4d (1.000Hz) + 3d (2.000Hz) + 1d (4.000Hz) / 10.

(En la que DT: déficit tonal; d: valor en decibelios).

Cuando en una hipoacusia mixta se trata de apreciar la parte que corresponde al déficit coclear, el cálculo se efectuará después de la audiometría tonal por vía ósea.

En el Cuadro III se ofrecen los porcentajes de IPP según las pérdidas calculadas.

La pérdida auditiva verbal será la media aritmética de los déficit en decibelios en el umbral de inteligibilidad, representados en los ejes de 0, 50 y 100%, de las palabras comprendidas con respecto a lo normal (la curva normal se separa menos de 10 dB en la gráfica). La pérdida se calcula según la siguiente fórmula:

Pérdida auditiva verbal = d 0% + d 50% + d 100% / 3.

(En la que d: valor en decibelios)

Se tendrá en cuenta la buena rehabilitación con prótesis.

Debe tenerse siempre presente que, en el caso de los trabajadores extranjeros, la audiometría verbal debe ir precedida de la verificación de la adecuada comprensión del idioma (Cuadro III).

Acufenos

En general, los acufenos de origen traumático (taponamientos, silbidos, tintineos, etc.) *no existen aislados, es decir, independientes del déficit auditivo;* pero tampoco aparecen de forma obligatoria en pérdidas importantes. A menudo, escapan a todos los controles objetivos: sólo se tendrán en cuenta si la persona manifiesta por lo demás buena fe durante la exploración acumétrica.

Para la estimación del porcentaje de incapacidad se tiene en cuenta la duración, la intensidad y su repercusión sobre el sueño e incluso sobre el estado general, moral y psíquico.

Un acufeno que provoca trastornos del sueño, acompañado de disminución de la agudeza auditiva, etc.: 2-5%.

Oído medio

- Perforación del tímpano, postraumática, sin supuración, etc.: 3-5%.
- Otorrea crónica:
  - tubárica unilateral: 3-5%;
  - tubárica bilateral: 5-8%;
  - supuración crónica unilateral: 5-10%;
  - supuración crónica bilateral: 5-15%.

Estos porcentajes se añaden a los resultantes de la pérdida auditiva que puede asociarse.

Oído externo

Las secuelas del oído externo pueden afectar al pabellón o al conducto auditivo.

- Deformación, cicatriz o amputación del pabellón, según la importancia de la mutilación: 2-10%. En algunos casos concretos, sobre todo en lo que concierne a las personas que trabajan de cara al público, la mutilación podrá apreciarse en un porcentaje superior, teniendo en cuenta la profesión.
- Estenosis del conducto auditivo externo que favorece la retención en el fondo del mismo, o conlleva su obstrucción frecuente, sin hipoacusia:
  - unilateral: 2-3%;
  - bilateral: 3-6%;
  - estenosis muy marcada que produce hipoacusia: se debe calcular la pérdida auditiva, teniendo en cuenta las posibilidades de audioprótesis.

Vértigos y trastornos del equilibrio

El grado de intensidad de los vértigos se estima esencialmente en función de signos objetivos espontáneos o provocados. Debe haber una correlación entre la alteración laberíntica y la alteración coclear, con una constatación audiométrica de hipoacusia de percepción.

- Vértigos sin signos laberínticos objetivos pero con una pequeña alteración coclear del tipo de escotomas en los agudos, demostrando una ligera conmoción laberíntica: 5%.
- Vértigos que se acompañan de signos laberínticos objetivos como nistagmo espontáneo o de posición, o asimetría en las respuestas. Exige algunas limitaciones en la actividad profesional y en la vida privada: 10-15%.
- Vértigos vestibulares durante las pruebas, con inexcitabilidad unilateral: 20%.
- Vértigos con ausencia de excitabilidad bilateral: 25%. La hipoacusia se calcula aparte.

“ Consideraciones especiales relativas a algunas profesiones

Los vértigos ofrecen, para algunas profesiones, no solamente una incapacidad especialmente marcada, sino también un peligro vital debido a las caídas que pueden provocar. Dentro de esta categoría se encuentran los pintores, techadores, albañiles, electricistas, empapeladores, conductores de automóviles, etc. Para estas profesiones, la incapacidad se establece en el límite superior de los diversos márgenes que se han indicado, e incluso por encima. No obstante, los vértigos suelen tener una evolución regresiva, por lo que sólo excepcionalmente se tiene que prever un cambio de profesión. En el transcurso de los dos primeros años se deben plantear revisiones frecuentes.

Bibliografía

[1] Aguilar EA, Yeakley JW, Ghorayeb BY, Hauser M, Cabrera J, Jahrsdoerfer RA. High-resolution CT scan of temporal bone fractures: association of facial nerve paralysis with temporal bone fractures. *Head Neck Surg* 1987;**9**:162-6.

[2] Barber HO. Head injury audiological and vestibular finding. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1969;**78**:239-52.

[3] Berman JM, Fredrickson JM. Vertigo after head injury: a five-year follow-up. *J Otolaryngol* 1978;**7**:237-45.

[4] Black FO, Lilly DJ, Nashner LM, Peterka RJ, Pesznecker SC. Quantitative diagnostic test for perilymph fistulas. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1987;**96**:125-34.

[5] Brandt T. Phobic postural vertigo. *Neurology* 1996;**46**: 1515-9.

[6] Brandt T. *Vertigo*. London: Springer-Verlag; 1999. p. 347-50.

[7] Brandt T, Daroff RB. The multisensory physiological and pathological vertigo syndromes. *Ann Neurol* 1980;**7**:195-203.

[8] Brodie HA, Thompson TC. Management of complications from 820 temporal bone fractures. *Am J Otol* 1997;**18**:188-97.

[9] Bronstein AM, Faldon M, Rothwell J, Gresty MA, Colebatch J, Ludman H. Clinical and electrophysiological findings in the Tullio phenomenon. *Acta Otolaryngol* 1995; **520**(Pt1):209-11 [suppl].

[10] Charachon R. Paralysie faciale. Spasme hémifacial. *Rapport de la Société Française d'ORL et de Chirurgie cervico-faciale*. Paris: Société Française d'ORL et de Chirurgie cervico-faciale. Européenne d'éditions; 1997.

[11] Conraux C, Gentine A. Séquelles otologiques des traumatismes craniocervicaux. *Encycl Méd Chir* (Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-222-A-10, 1995: 9p

[12] Coonley-Hoganson R, Sachs N, Desai BT, Whitman S. Sequelae associated with head injuries in patients who were not hospitalized: a follow-up survey. *Neurosurgery* 1984;**14**: 315-7.

[13] Courtat PH, Elbaz P. *Réparation du dommage corporel en otorhinolaryngologie*. Paris: Masson; 1991.

[14] Courtat P, Peytral C, Elbaz P. *Explorations fonctionnelles en ORL*. Paris: Masson; 1996.

[15] Daspit CP, Churchill D, Linthicum Jr. FH. Diagnosis of perilymph fistula using ENG and impedance. *Laryngoscope* 1980;**90**:217-23.

[16] Davies RA, Luxon LM. Dizziness following head injury: a neuro-otological study. *J Neurol* 1995;**242**:222-30.

[17] Eide PK, Tysnes OB. Early and late outcome in head injury patients with radiological evidence of brain damage. *Acta Neurol Scand* 1992;**86**:194-8.

[18] Feneley MR, Murthy P. Acute bilateral vestibulo-cochlear dysfunction following occipital fracture. *J Laryngol Otol* 1994;**108**:54-6.

[19] Fitzgerald DC. Perilymphatic fistula and Meniere's disease. Clinical series and literature review. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2001;**110**(5Pt1):430-6.

[20] Freeman J. Temporal bone fractures and cholesteatoma. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1983;**92**:558-60.

[21] Gannon RP, Willson GN, Roberts ME, Pearse HJ. Auditory and vestibular damage in head injuries at work. *Arch Otolaryngol* 1978;**104**:404-8.

[22] Gentine A, Hemar P. Fractures du rocher. *Encycl Méd Chir* (Paris: Elsevier SAS); 1999 Oto-rhino-laryngologie, 20-220-A-10.

[23] Ghorayeb BY, Rafie JJ. Fractures du rocher. Bilan de 123 cas. *J Radiol* 1989;**70**:703-10.

[24] Glaner H, Meuli M, Hof E, Gallati V, Nadal D, Fisch U, et al. Management of petrous bone fractures in children: analysis of 127 cases. *J Trauma* 1994;**36**:198-201.

[25] Goodwin Jr. WJ. Temporal bone fractures. *Otolaryngol Clin North Am* 1983;**16**:651-9.

[26] Grundfast KM, Bluestone CD. Sudden or fluctuating hearing loss and vertigo in children due to perilymph fistula. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1978;**87**(6Pt1):761-71.

[27] Halmagyi GM, Curthoys IS. A clinical sign of canal paresis. *Arch Neurol* 1988;**45**:737-9.

[28] Hasegaw T. Die veränderungen der labyrinthären Reflexe bei zentrifugierten Merrschweinchen. *Pflügers Arch Ges Physiol* 1933;**232**:454-65.

[29] Hickham MJ, Cote DN. Temporal bone fractures. *J LA State Med Soc* 1995;**147**:527-30.

[30] Hough JV. Otologic trauma. In: Paparella MM, editor. *The ear*. Philadelphia: WB Saunders; 1980. p. 1656-79.

[31] House JW, Brackmann D. Facial nerve grading system. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1985;**93**:146-7.

[32] Igarashi M, Nagaba M. Vestbular end-organ damage in squirrel monkeys after exposure to intensive linear acceleration. In: *Third symposium on the role of the vestibular organs in space exploration, NASA SP-152*. 1968. p. 63-7.

[33] Ilberg C. Die Innenohrschwerhorigkeit nach stumpfen Schadeltrauma. *Laryngol Rhinol Otol (Stuttg)* 1977;**56**:323-8.

[34] Jani NN, Laureno R, Mark AS, Brewer CC. Deafness after bilateral midbrain contusion: a correlation of magnetic resonance imaging with auditory brain stem evoked responses. *Neurosurgery* 1991;**29**:106-9.

[35] Kacker SK, Hinchcliffe R. Unusual Tullio phenomena. *J Laryngol Otol* 1970;**84**:155-66.

[36] Katsarkas A. Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV): idiopathic versus post-traumatic. *Acta Otolaryngol* 1999;**119**: 745-9.

[37] Katzen JT, Jarrahy R, Eby JB, Mathiasen RA, Margulies DR, Shahinian HK. Craniofacial and skull base trauma. *J Trauma* 2003;**54**:1026-34.

[38] Klask J. Injuries in the throat nose, ear, area by automobile air bags. *Laryngorhinootologie* 2001;**80**:146-51.

[39] Kwee HL. A case of Tullio phenomenon with congenital middle-ear abnormalities. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 1972;**34**:145-52.

[40] Lancaster JL, Alderson DJ, Curley JW. Otological complications following basal skull fractures. *J R Coll Surg Edinb* 1999;**44**:87-90.

[41] Lange G. The Tullio phenomenon and a possibility for its treatment. *Arch Klin Exp Ohren Nasen Kehlkopfheilkd* 1966; **187**:643-9.

[42] Langton SG, Saeed SR, Musgrove BT, Ramsden RT. Deafness and cholesteatoma complicating fracture of the mandibular condyle. *Br J Oral Maxillofac Surg* 1996;**34**:286-8.

[43] Legent F, Beauvillain C, Viale M, Korb G, Desson P, Bonnet J. Fistules périlymphatiques. Difficultés diagnostiques et thérapeutiques. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1988;**105**: 465-75.

[44] Luxon LM. Post traumatic vertigo. In: Baloh RW, Halmagyi GM, editors. *Disorders of the vestibular system*. Oxford: Oxford University Press; 1996. p. 381-95.
[45] May M. *The facial nerve*. New York: Thieme Medical Publishing; 1986.
[46] Meriot P, Marsot-Dupuch K. Imaging of post-traumatic tinnitus, vertigo and deafness. *J Radiol* 1999;**80**(suppl12): 1780-7.
[47] Meriot P, Veillon F, Garcia JF, Nonent M, Jezequel J, Bourjat P, et al. CT appearances of ossicular injuries. *Radiographics* 1997;**17**:1445-54.
[48] Mills R, Starriit N. Management of incus dislocation by physiological repositioning of the incus. *J Laryngol Otol* 2002;**116**:589-92.
[49] Mondain M, Uziel A. Paralysies faciales. *Encycl Méd Chir* (Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-260-A-10,1993: 12p.
[50] Nadol Jr. JB, Weiss AD, Parker SW. Vertigo of delayed onset after sudden deafness. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1975;**84**: 841-6.
[51] Oosterveld WJ, Kortschot HW, Kingma GG, de Jong HA, Saatci MR. Electronystagmographic findings following cervical whiplash injuries. *Acta Otolaryngol* 1991;**111**:201-5.
[52] Peytral C, Frachet B, Courtat PH, Chevalier E. Séquelles otorhinolaryngologiques des accidents de la route. *Medec*. 2000 Revue Automobile Club Médical de France Juillet/Août 2000. n° 422.
[53] Ross BG, Fradet G, Nedzelski JM. Development of a sensitive clinical facial grading system. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1996;**114**:380-6.
[54] Saito Y, Ishikawa T, Makiyama Y, Hasegawa M, Shigihara S, Yasukata J, et al. Neuro-otological study of positional vertigo caused by head injury. *Auris Nasus Larynx* 1986;**13**(suppl1): S69-S73.
[55] Schuknecht HF. Mechanism of inner ear injury from blows to the head. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1969;**78**:253-62.
[56] Seddon HK. Three types of nerve injuries. *Brain* 1943;**66**: 237-48.
[57] Segal S, Eviatar E, Berenholz L, Kessler A, Shlamkovitch N. Dynamics of sensorineural hearing loss after head trauma. *Otol Neurotol* 2002;**23**:312-5.
[58] Segal S, Eviatar E, Berenholz L, Kessler A, Shlamkovitch N. Is there a relation between acoustic trauma or noise-induced hearing loss and a subsequent appearance of Meniere's Disease? An epidemiologic study of 17245 cases and a review of the literature. *Otol Neurotol* 2003;**24**:387-91.
[59] Simmons FB. Perilymph fistula: some diagnostic problems. *Adv Otorhinolaryngol* 1982;**28**:68-72.
[60] Simon C, Peytral C, Courtat P. L'expertise en ORL et chirurgie cervicofaciale. *Rapport de la Société Française d'ORL*. Paris: Européenne d'éditions; 2003 463p.
[61] Singh S, Salib RJ, Oates J. Traumatic fracture of the stapes suprastructure following minor head injury. *J Laryngol Otol* 2002;**116**:457-9.
[62] Toupet M. Examen du patient vertigineux. *Encycl Méd Chir* (Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-200-A-05. 1993: 14p.
[63] Tran Ba Huy P, Manach Y. Les urgences en ORL. *Rapport de la Société Française d'ORL*. Paris: Européenne d'éditions; 2002 481p.
[64] Tuohimaa P. Vestibular disturbance after acute middle ear injury. *Acta Otolaryngol* 1978;**359**:3-67 [suppl].
[65] Veillon F. Traumatismes de l'os temporal. In: Veillon F, editor. *Imagerie de l'oreille*. Paris: Flammarion Médecine-Sciences; 1991. p. 243-81.
[66] Vitte E, Tankere F, Bernat I, Zouaoui A, Lamas G, Soudant J. Midbrain deafness with normal brainstem auditory evoked potentials. *Neurology* 2002;**58**:970-3.
[67] Wennmo C, Spandow O. Fractures of the temporal bone-chain incongruencies. *Am J Otolaryngol* 1993;**14**:38-42.
[68] Wennmo C, Svensson C. Temporal bone fractures. Vestibular and other related ear sequele. *Acta Otolaryngol* 1989; **468**(suppl):379-83.
[69] Yanagihara N, Murakami S, Nishihara S. Temporal bone fractures inducing facial nerve paralysis: a new classification and its clinical significance. *Ear Nose Throat J* 1997;**76**:79-86.
[70] Ylikoski J. Facial palsy after temporal bone fracture. *J Laryngol Otol* 1988;**102**:298-303.
[71] Yoganandan N, Pintar FA, Sances Jr. A, Walsh PR, Ewing CL, Thomas DJ, et al. Biomechanics of skull fracture. *J Neurotrauma* 1995;**12**:659-68.

E. Chevalier, Praticien hospitalier.
Service oto-rhino-laryngologie, Centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, 10, rue du Général-Leclerc, 93370 Montfermeil cedex, France.

P. Courtat, ORL chargé d'enseignement, Diplôme de réparation du dommage corporel, médecin conseil auprès des compagnies d'assurances, attaché à la Fondation A. de Rothschild.
15, rue Henri-Bouquillon, 75005 Paris, France.

F. Parvy, Praticien hospitalier.
C. Peytral, Chef de service ORL, expert agréé par la Cour de cassation, médecin légiste (cpeytral@ch-montfermeil.fr).
Service oto-rhino-laryngologie, Centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, 10, rue du Général-Leclerc, 93370 Montfermeil cedex, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Chevalier E., Courtat P., Parvy F., Peytral C. Séquelles otologiques des traumatismes craniocervicaux. EMC (Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-222-A-10, 2005.

Disponible en www.emc-consulte.com (sitio en francés)
Título del artículo: **Séquelles otologiques des traumatismes craniocervicaux**

Algoritmos · Ilustraciones complementarias · Vídeos / Animaciones · Aspectos legales · Información al paciente · Informaciones complementarias · Autoevaluación